Registro completo de prompts y respuestas

Complemento digital del Anexo 11: Uso ético de la Inteligencia Artificial

Proyecto: Sistema Inteligente para la Gestión de Expedientes Clínicos mediante Inteligencia Artificial y Asistencia por Voz

Número de FIPI: COA-SI-2135

Tipo de proyecto: Tecnológico

Nivel educativo: Educación media superior (preparatoria)

Institución: CECyTEC Plantel Sol de Oriente

Nombre de los participantes:

DANNA SOFIA GARCÍA HERNANDEZ

VANIA GAIL DELGADO ORTEGA

ANGEL ARNULFO ZAMORA ADAME

Periodo del registro: del 1 de abril al 31 de octubre de 2026

Este documento contiene las 90 consultas realizadas a herramientas de Inteligencia Artificial durante el desarrollo del proyecto, en orden cronológico. Para cada consulta se transcriben los mensajes tal como fueron escritos por los integrantes, las respuestas completas de la herramienta, la fuente con la que se verificó la información y el resultado de la verificación (**Coincide** o **Corregido**). Las respuestas se presentan con un formato simplificado, sin imágenes ni elementos interactivos de la interfaz original.

Resultados generales: **80** consultas coincidieron con las fuentes oficiales y en **10** se detectaron errores que fueron corregidos o descartados.

1. Índice de consultas

No.	Fecha	Día	Hora	Modelo de IA	Integrante	Tema investigado	Resultado
01	02/04/2026	Jueves	12:47	Claude (Sonnet 4.6)	Angel Zamora	NOM-004-SSA3-2012: generalidades	Coincide
02	06/04/2026	Lunes	22:14	Claude (Sonnet 4.6)	Danna García	Contenido de la historia clínica	Coincide
03	08/04/2026	Miércoles	23:31	Claude (Sonnet 4.6)	Angel Zamora	NOM-024-SSA3-2012 y SIRES	Coincide
04	09/04/2026	Jueves	18:20	Claude (Sonnet 4.6)	Vania Delgado	Qué es la DGIS	Coincide
05	13/04/2026	Lunes	16:02	Claude (Sonnet 4.6)	Vania Delgado	Diferencias entre EMR, EHR y ECE	Coincide
06	14/04/2026	Martes	21:48	Claude (Sonnet 4.6)	Danna García	Conservación del expediente clínico	Corregido
07	16/04/2026	Jueves	21:05	Claude (Opus 4.7)	Angel Zamora	Origen del expediente clínico electrónico	Coincide
08	20/04/2026	Lunes	19:10	Claude (Opus 4.7)	Angel Zamora	ECE de código abierto (estado del arte)	Coincide
09	21/04/2026	Martes	14:22	Claude (Opus 4.7)	Angel Zamora	Cadenas de búsqueda bibliográfica	Coincide
10	23/04/2026	Jueves	19:40	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Danna García	Formato SOAP de las notas médicas	Coincide
11	27/04/2026	Lunes	20:36	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Angel Zamora	Búsqueda de patentes y códigos CPC	Coincide
12	28/04/2026	Martes	08:55	Claude (Sonnet 4.6)	Vania Delgado	Estrategia Mundial de Salud Digital (OMS)	Coincide
13	30/04/2026	Jueves	17:55	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Angel Zamora	Software comercial de dictado médico	Coincide
14	04/05/2026	Lunes	17:19	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Danna García	Protección de datos personales de salud	Corregido
15	05/05/2026	Martes	18:02	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Derechos ARCO en el sistema	Coincide
16	08/05/2026	Viernes	20:30	Claude (Sonnet 4.6)	Vania Delgado	Aviso de privacidad	Coincide

No.	Fecha	Día	Hora	Modelo de IA	Integrante	Tema investigado	Resultado
17	12/05/2026	Martes	22:40	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Vania Delgado	Requisitos de la receta médica	Coincide
18	13/05/2026	Miércoles	13:15	Claude (Opus 4.7)	Angel Zamora	Requerimientos funcionales y no funcionales	Coincide
19	13/05/2026	Miércoles	13:28	Claude (Opus 4.7)	Angel Zamora	Selección de metodología de desarrollo	Coincide
20	18/05/2026	Lunes	22:15	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Cédula profesional del médico	Coincide
21	19/05/2026	Martes	13:05	Claude (Opus 4.7)	Angel Zamora	Diagrama entidad-relación y cardinalidad	Coincide
22	21/05/2026	Jueves	20:07	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Contenido de la nota de evolución	Coincide
23	26/05/2026	Martes	19:44	Claude (Sonnet 4.6)	Vania Delgado	Carta de consentimiento informado	Coincide
24	27/05/2026	Miércoles	21:12	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Catálogo de diagnósticos CIE-10 / CIE-11	Coincide
25	29/05/2026	Viernes	18:48	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Vania Delgado	Telemedicina y expediente electrónico	Coincide
26	01/06/2026	Lunes	17:30	Claude (Opus 4.8)	Angel Zamora	Entidades de una base de datos clínica	Coincide
27	02/06/2026	Martes	18:41	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Angel Zamora	Arquitectura cliente-servidor y MVC	Coincide
28	03/06/2026	Miércoles	16:55	Claude (Opus 4.8)	Angel Zamora	Componentes de XAMPP	Corregido
29	05/06/2026	Viernes	17:10	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Angel Zamora	Comparación de lenguajes del lado del servidor	Coincide
30	08/06/2026	Lunes	19:55	Claude (Opus 4.8)	Angel Zamora	Diferencias entre MySQL y MariaDB	Coincide
31	09/06/2026	Martes	19:20	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Normalización de bases de datos	Coincide

No.	Fecha	Día	Hora	Modelo de IA	Integrante	Tema investigado	Resultado
32	12/06/2026	Viernes	21:40	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Wireframes y mockups	Coincide
33	16/06/2026	Martes	11:03	Claude (Sonnet 4.6)	Vania Delgado	Breakpoints de Bootstrap 5	Corregido
34	16/06/2026	Martes	11:36	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Vania Delgado	Codificación utf8mb4 (acentos y ñ)	Coincide
35	19/06/2026	Viernes	18:15	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Vania Delgado	Control de versiones con Git y GitHub	Coincide
36	22/06/2026	Lunes	20:50	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Danna García	Diagramas de casos de uso UML	Coincide
37	24/06/2026	Miércoles	23:17	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Angel Zamora	Web Speech API y compatibilidad	Corregido
38	25/06/2026	Jueves	00:12	Claude (Opus 4.8)	Angel Zamora	Pasos del dictado por voz en JavaScript	Coincide
39	29/06/2026	Lunes	20:05	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Angel Zamora	Cómo funciona el reconocimiento automático de voz	Coincide
40	30/06/2026	Martes	18:26	Claude (Sonnet 5)	Vania Delgado	Reconocimiento de voz sin conexión	Coincide
41	02/07/2026	Jueves	17:58	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	Danna García	Medición de precisión (WER)	Coincide
42	07/07/2026	Martes	12:30	Claude (Sonnet 5)	Danna García	Errores con vocabulario médico	Coincide
43	10/07/2026	Viernes	13:40	Claude (Sonnet 5)	Angel Zamora	Separación del dictado en campos	Coincide
44	15/07/2026	Miércoles	23:10	Claude (Opus 4.8)	Angel Zamora	HTTPS y certificados SSL/TLS	Coincide
45	21/07/2026	Martes	19:05	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Contraseñas seguras e inyección SQL	Coincide
46	21/07/2026	Martes	19:31	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Manejo seguro de sesiones en PHP	Coincide
47	27/07/2026	Lunes	18:15	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	Angel Zamora	Control de acceso por roles (RBAC)	Coincide

No.	Fecha	Día	Hora	Modelo de IA	Integrante	Tema investigado	Resultado
48	27/07/2026	Lunes	18:52	Claude (Opus 5)	Angel Zamora	Cifrado de datos sensibles (AES-256-GCM)	Coincide
49	28/07/2026	Martes	17:40	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Vania Delgado	Ataques XSS	Coincide
50	03/08/2026	Lunes	12:10	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Vania Delgado	Bitácora de auditoría	Coincide
51	04/08/2026	Martes	19:25	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Ataques CSRF	Coincide
52	10/08/2026	Lunes	20:44	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	Angel Zamora	Recordatorios automáticos por correo	Coincide
53	11/08/2026	Martes	21:30	Claude (Opus 5)	Angel Zamora	OWASP Top 10 aplicado al sistema	Coincide
54	13/08/2026	Jueves	18:05	Claude (Opus 5)	Angel Zamora	HL7 CDA y diferencias con FHIR	Coincide
55	17/08/2026	Lunes	17:12	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Bibliotecas para generar PDF	Coincide
56	18/08/2026	Martes	16:30	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Canales de notificación	Coincide
57	19/08/2026	Miércoles	22:05	Claude (Sonnet 5)	Vania Delgado	HL7 FHIR e interoperabilidad	Coincide
58	24/08/2026	Lunes	16:40	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Portal responsivo y PWA	Coincide
59	25/08/2026	Martes	19:58	ChatGPT (GPT-5.6 Luna)	Angel Zamora	Estrategia de respaldos	Coincide
60	27/08/2026	Jueves	21:50	Claude (Sonnet 5)	Vania Delgado	Uso del color en la interfaz	Coincide
61	31/08/2026	Lunes	18:20	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	Angel Zamora	Firma electrónica avanzada (e.firma)	Coincide
62	01/09/2026	Martes	20:35	Claude (Sonnet 5)	Danna García	Tipos de pruebas de software	Coincide
63	02/09/2026	Miércoles	18:35	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	Angel Zamora	Pruebas unitarias con PHPUnit	Coincide



No.	Fecha	Día	Hora	Modelo de IA	Integrante	Tema investigado	Resultado
64	03/09/2026	Jueves	17:47	ChatGPT (GPT-5.6 Luna)	Angel Zamora	Pruebas de rendimiento con JMeter	Coincide
65	07/09/2026	Lunes	20:10	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Pruebas de aceptación y casos de prueba	Coincide
66	08/09/2026	Martes	21:10	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Vania Delgado	Escala de usabilidad SUS	Coincide
67	10/09/2026	Jueves	17:20	Claude (Sonnet 5)	Vania Delgado	Número de usuarios para pruebas de usabilidad	Corregido
68	14/09/2026	Lunes	19:26	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Pruebas de voz con distintos niveles de ruido	Coincide
69	15/09/2026	Martes	18:03	Claude (Sonnet 5)	Vania Delgado	Matriz de compatibilidad	Coincide
70	17/09/2026	Jueves	22:30	Claude (Opus 5)	Angel Zamora	Tipos de gráficas para resultados	Coincide
71	21/09/2026	Lunes	19:15	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	Danna García	Citar páginas web y documentación técnica en APA 7	Coincide
72	23/09/2026	Miércoles	22:41	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Danna García	Estructura de la sección de resultados	Coincide
73	24/09/2026	Jueves	23:55	Claude (Opus 5.5)	Angel Zamora	Referencias en formato APA 7	Corregido
74	25/09/2026	Viernes	21:00	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Vania Delgado	Estructura de un manual de usuario	Coincide
75	26/09/2026	Sábado	12:30	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Danna García	Licencias del software utilizado	Coincide
76	27/09/2026	Domingo	18:40	Claude (Opus 5.5)	Angel Zamora	Prueba t pareada para comparar tiempos	Coincide
77	28/09/2026	Lunes	20:18	Claude (Opus 5.5)	Angel Zamora	Beneficios ambientales de la digitalización	Corregido
78	30/09/2026	Miércoles	21:05	Claude (Sonnet 5.5)	Vania Delgado	Lineamientos de uso ético de la IA	Coincide
79	01/10/2026	Jueves	23:20	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	Angel Zamora	Registro del software ante INDAUTOR	Corregido
80	03/10/2026	Sábado	13:22	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	Angel Zamora	Puntos de cumplimiento NOM-004 / NOM-024	Coincide

No.	Fecha	Día	Hora	Modelo de IA	Integrante	Tema investigado	Resultado
81	06/10/2026	Martes	17:50	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Danna García	Escalabilidad a varios consultorios	Coincide
82	09/10/2026	Viernes	20:25	Claude (Sonnet 5.5)	Vania Delgado	Autenticación de dos factores	Coincide
83	12/10/2026	Lunes	18:40	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Danna García	Accesibilidad web (WCAG 2.2)	Coincide
84	15/10/2026	Jueves	17:25	Claude (Sonnet 5.5)	Vania Delgado	Análisis estadístico de tiempos	Coincide
85	17/10/2026	Sábado	19:00	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Danna García	Influencia del acento y la velocidad al hablar	Coincide
86	21/10/2026	Miércoles	20:12	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	Angel Zamora	ISO/IEC 27001 como referencia	Coincide
87	23/10/2026	Viernes	21:45	Claude (Opus 5.5)	Angel Zamora	CURP como identificador del paciente	Coincide
88	27/10/2026	Martes	21:33	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	Angel Zamora	Privacidad del audio en el dictado	Corregido
89	29/10/2026	Jueves	19:02	Claude (Sonnet 5.5)	Danna García	Cómo citar herramientas de IA en APA 7	Coincide
90	31/10/2026	Sábado	12:15	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	Angel Zamora	Procesamiento de lenguaje natural clínico	Coincide

2. Registro detallado

Registro 01 · NOM-004-SSA3-2012: generalidades			
Fecha	jueves 2 de abril de 2026	**Hora**	12:47 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *investigame que es la NOM-004-SSA3-2012 del expediente clinico, quien la emite, desde cuando esta vigente, a quien aplica y sus puntos mas importantes. explicalo claro porfa xq la vamos a usar de base para un proyecto de expediente clinico electronico para consultorios particulares*

Respuesta 1 de la IA

> La **NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico"**, es una Norma Oficial Mexicana emitida por la **Secretaría de Salud**. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el **15 de octubre de 2012** y sustituyó a la NOM-168-SSA1-1998.
>
> **Objetivo:** establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios para la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico.
>
> **Campo de aplicación:** es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud y para los establecimientos que prestan servicios de atención médica en los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios.
>
> **Puntos más importantes:**
>
> - El expediente clínico es propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que lo genera; el paciente, como aportante de la información y beneficiario de la atención, tiene derechos de titularidad sobre la información.
> - La información contenida en el expediente es confidencial y solo puede darse a conocer en los casos previstos por la ley.
> - Todas las notas deben contener fecha, hora, nombre completo y firma de quien las elabora.
> - Se reconoce el uso de medios electrónicos para integrar el expediente, siempre que se cumpla con la normatividad aplicable, en particular la NOM-024-SSA3-2012.
> - Define los documentos que integran el expediente: historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta y de referencia, cartas de consentimiento informado, entre otros.
>
> Para tu proyecto, esta norma te sirve como lista de requisitos de **qué información** debe registrar el sistema y **cómo** debe protegerse.

Mensaje 2 del integrante

> *y aplica tambien si el expediente es en linea o nomas en papel?*

Respuesta 2 de la IA

> Sí aplica. La NOM-004-SSA3-2012 permite que el expediente clínico se integre con **medios electrónicos** o cualquier otra tecnología, siempre que se cumplan las disposiciones jurídicas aplicables. En ese caso, además de la NOM-004, el sistema debe atender la **NOM-024-SSA3-2012**, que regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud.
>
> Es decir: la NOM-004 define **qué información** debe tener el expediente y la NOM-024 define **cómo debe manejarla** un sistema electrónico.

Fuente de verificación	DOF, 15/10/2012, NOM-004-SSA3-2012 (dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787).
Resultado	**Coincide** La información coincide con el texto oficial publicado en el DOF.

Registro 02 · Contenido de la historia clínica			
Fecha	lunes 6 de abril de 2026	**Hora**	22:14 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q datos tiene que llevar la historia clinica segun la nom 004?? necesito la lista completa y en orden porque vamos a hacer el formulario de historia clinica del sistema*

Respuesta de la IA

> La NOM-004-SSA3-2012 (numeral 6.1) establece que la historia clínica debe elaborarla el médico y debe incluir, como mínimo, lo siguiente:
>
> **1. Interrogatorio**
>
> - Ficha de identificación (y, en su caso, grupo étnico).
> - Antecedentes heredo-familiares.
> - Antecedentes personales patológicos (incluidos uso y dependencia de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas).
> - Antecedentes personales no patológicos.
> - Padecimiento actual (indicando fecha probable de inicio).
> - Interrogatorio por aparatos y sistemas.
>
> **2. Exploración física**
>
> - Habitus exterior.
> - Signos vitales: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
> - Peso y talla.

- Datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y genitales, o específicamente la información que corresponda a la materia del odontólogo, psicólogo, nutriólogo y otros profesionales de la salud.

3. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros.

4. Diagnósticos o problemas clínicos.

5. Pronóstico.

6. Indicación terapéutica.

Sugerencia para el formulario: agrupa los campos en pestañas que sigan este mismo orden (Interrogatorio, Exploración física, Estudios, Diagnóstico y plan). Así el médico sigue la estructura de la norma sin tener que memorizarla.

Fuente de verificación	NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.1 (DOF, 15/10/2012).
Resultado	**Coincide** Se cotejó punto por punto con el numeral 6.1 de la norma.

Registro 03 · NOM-024-SSA3-2012 y SIRES			
Fecha	miércoles 8 de abril de 2026	**Hora**	23:31 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *ahora investiga la NOM-024-SSA3-2012, la de sistemas de informacion de registro electronico para la salud. que es un SIRES, que le pide la norma a un sistema de expediente electronico y quien lo certifica*

Respuesta de la IA

La **NOM-024-SSA3-2012, "Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud"**, fue publicada en el DOF el **30 de noviembre de 2012** por la Secretaría de Salud.

¿Qué es un SIRES? Es un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud: cualquier sistema informático que registra, procesa o intercambia información de salud de las personas, como un expediente clínico electrónico.

Objetivo de la norma: establecer los objetivos funcionales y las funcionalidades que deben cumplir los SIRES para garantizar la interoperabilidad, el procesamiento, la interpretación, la confidencialidad, la seguridad y el uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

Lo que pide, en resumen:

- **Interoperabilidad:** uso de estándares para intercambiar información (por ejemplo, HL7 y documentos clínicos estructurados).
- **Catálogos fundamentales:** uso de los catálogos que define la Secretaría de Salud a través de la DGIS (por ejemplo, la Clasificación Internacional de Enfermedades para diagnósticos).
- **Seguridad:** autenticación de usuarios, control de acceso por perfiles, registro de auditoría (bitácora) y mecanismos para garantizar la integridad y confidencialidad de la información.
- **Firma electrónica:** mecanismos que permitan identificar de forma inequívoca al autor de cada registro.

Certificación: la **Dirección General de Información en Salud (DGIS)** de la Secretaría de Salud es la instancia encargada de evaluar y certificar que los SIRES cumplan con la norma.

Fuente de verificación	DOF, 30/11/2012, NOM-024-SSA3-2012 (dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847); portal DGIS sobre SIRES y certificación.
Resultado	**Coincide** Se confirmó la fecha de publicación y el papel de la DGIS en su portal oficial.

Registro 04 · Qué es la DGIS			
Fecha	jueves 9 de abril de 2026	**Hora**	18:20 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es la DGIS de la Secretaría de Salud y qué relación tiene con los sistemas de expediente clínico electrónico?*

Respuesta de la IA

La **Dirección General de Información en Salud (DGIS)** es una unidad administrativa de la **Secretaría de Salud** encargada de coordinar el Sistema Nacional de Información en Salud.

Funciones principales:

- Integrar y publicar estadísticas de salud (nacimientos, defunciones, recursos y servicios).
- Emitir los **catálogos** que deben usar los sistemas de información en salud, como el catálogo de diagnósticos basado en la CIE-10 y los catálogos de establecimientos (CLUES).
- Coordinar los estándares de información y de intercambio de datos en salud.

Relación con su proyecto: la NOM-024-SSA3-2012 señala a la Secretaría de Salud, por medio de la DGIS, como la instancia que coordina el cumplimiento de la norma por parte de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES). Además, los catálogos que publica la DGIS son los que un expediente clínico electrónico debe usar para que su información sea compatible.

Fuente de verificación	Portal de la DGIS (gob.mx/salud/dgis y sinaiscap.salud.gob.mx); NOM-024-SSA3-2012 (DOF, 30/11/2012).
Resultado	**Coincide** Las funciones y la relación con la NOM-024 coinciden con la información oficial de la Secretaría de Salud.

Registro 05 · Diferencias entre EMR, EHR y ECE			
Fecha	lunes 13 de abril de 2026	**Hora**	16:02 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *Hola, ¿cuál es la diferencia entre EMR, EHR y expediente clínico electrónico (ECE)? Lo necesitamos para los antecedentes de nuestro proyecto.*

Respuesta de la IA

> Son términos parecidos, pero no significan exactamente lo mismo:
>
> - **EMR (Electronic Medical Record):** es la versión digital del expediente en papel de **un solo consultorio o institución**. Contiene el historial médico y los tratamientos del paciente dentro de esa práctica, y normalmente no está diseñado para compartirse fuera de ella.
> - **EHR (Electronic Health Record):** es un registro **más amplio**, pensado para compartirse entre distintos proveedores de salud (laboratorios, especialistas, hospitales). Su característica principal es la **interoperabilidad**.
> - **ECE (Expediente Clínico Electrónico):** es el término que se usa en México. La NOM-024-SSA3-2012 lo considera un tipo de SIRES y le exige estándares de interoperabilidad, por lo que conceptualmente se acerca más al EHR.
>
> **Para tu proyecto:** como su sistema está dirigido a consultorios particulares pero busca exportar información en formatos estructurados, pueden describirlo como un ECE que funciona como EMR dentro del consultorio y que está preparado para la interoperabilidad que exige la NOM-024.

Fuente de verificación	HealthIT.gov (Office of the National Coordinator for Health IT), definiciones de EMR y EHR; NOM-024-SSA3-2012.
Resultado	**Coincide** Las definiciones coinciden con HealthIT.gov y con la terminología de la NOM-024.

Registro 06 · Conservación del expediente clínico			
Fecha	martes 14 de abril de 2026	**Hora**	21:48 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *cuanto tiempo se tiene que guardar un expediente clinico en mexico segun la norma? y si es electronico es igual?*

Respuesta 1 de la IA

> De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012, los expedientes clínicos deben conservarse por un **periodo mínimo de 10 años**, contados a partir de la fecha del último acto médico registrado.
>
> **¿Aplica al expediente electrónico?** Sí. La obligación de conservación es la misma sin importar el medio. En el caso del expediente electrónico, además, el sistema debe garantizar que la información no se pierda ni se altere durante ese periodo, por lo que se recomienda:
>
> - Respaldos periódicos de la base de datos.
> - Registros de auditoría que no puedan modificarse.
> - Que no se permita eliminar físicamente expedientes, sino solo marcarlos como inactivos.

Mensaje 2 del integrante

> *segura? en otro lado lei que son 5 años*

Respuesta 2 de la IA

> Tienes razón, me equivoqué. El numeral 5.4 de la NOM-004-SSA3-2012 establece que los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo **mínimo de 5 años**, contados a partir de la fecha del último acto médico. Te recomiendo citar directamente el texto de la norma publicado en el DOF.

Fuente de verificación	NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4 (DOF, 15/10/2012).
Resultado	**Corregido** La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma.

Registro 07 · Origen del expediente clínico electrónico			
Fecha	jueves 16 de abril de 2026	**Hora**	21:05 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.7)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como surgio el expediente clinico electronico? queremos poner un poco de historia en los antecedentes*

Respuesta de la IA

> Algunos hitos importantes:
>
> - **1968:** el médico **Lawrence Weed** publica en *The New England Journal of Medicine* el artículo "Medical records that guide and teach", donde propone el **expediente médico orientado a problemas**. Esta idea es la base de la nota SOAP.
> - **Finales de los años sesenta y setenta:** en la Universidad de Vermont se desarrolla **PROMIS** (Problem-Oriented Medical Information System), uno de los primeros sistemas de expediente electrónico, basado en las ideas de Weed.
> - **1972:** el Instituto Regenstrief, en Indianápolis, desarrolla el **Regenstrief Medical Record System**, uno de los primeros expedientes electrónicos usados de forma continua en hospitales.
> - **2009:** en Estados Unidos, la ley **HITECH** impulsa con incentivos económicos la adopción del expediente electrónico.
> - **2012:** en México se publican la **NOM-004-SSA3-2012** y la **NOM-024-SSA3-2012**, que regulan el expediente clínico y los sistemas electrónicos de registro en salud.

Fuente de verificación	Weed, L. L. (1968), NEJM, 278(11), 593-600; Regenstrief Institute (regenstrief.org); DOF (2012).
Resultado	**Coincide** Los autores, fechas e instituciones coinciden con las fuentes originales consultadas.

Registro 08 · ECE de código abierto (estado del arte)			
Fecha	lunes 20 de abril de 2026	**Hora**	19:10 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.7)	**Etapa**	Estado del arte
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *estamos investigando para el estado del arte. que sistemas de expediente clinico electronico de codigo abierto existen? dame nombre, quien lo desarrolla, en que tecnologia esta hecho y para que tipo de institucion es*

Respuesta de la IA

Estos son los proyectos de código abierto más conocidos:

1. OpenMRS

- Origen: iniciado en 2004 por el Regenstrief Institute y Partners In Health.
- Tecnología: Java, con base de datos MySQL/MariaDB.
- Enfoque: plataforma para países con recursos limitados; muy usada en África, Asia y América Latina.

2. OpenEMR

- Desarrollo: comunidad de código abierto; es uno de los EHR libres más usados en el mundo.
- Tecnología: **PHP y MySQL**, la misma pila que planean usar ustedes.
- Enfoque: consultorios y clínicas; incluye agenda, facturación, recetas y portal de pacientes. Ha obtenido certificación ONC en Estados Unidos.

3. GNU Health

- Origen: creado por Luis Falcón; es un proyecto de GNU Solidario.
- Tecnología: Python sobre la plataforma Tryton.
- Enfoque: hospitales y sistemas de salud pública; integra salud pública y epidemiología.

4. Bahmni

- Tecnología: integra OpenMRS con otros sistemas (como Odoo para farmacia e inventarios).
- Enfoque: hospitales en zonas de bajos recursos.

Observación para su proyecto: ninguno está diseñado específicamente para la normatividad mexicana (NOM-004 y NOM-024) ni incorpora el reconocimiento de voz como función principal. Ese puede ser su diferenciador.

Fuente de verificación	Sitios oficiales: openmrs.org, open-emr.org, gnuhealth.org y bahmni.org.
Resultado	**Coincide** Se revisaron los sitios oficiales de cada proyecto; los datos coinciden.

Registro 09 · Cadenas de búsqueda bibliográfica			
Fecha	martes 21 de abril de 2026	**Hora**	14:22 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.7)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *ayudame a armar cadenas de busqueda para IEEE Xplore, PubMed y Scopus sobre expediente clinico electronico con reconocimiento de voz, articulos de los ultimos 5 años*

Respuesta 1 de la IA

> Aquí tienes cadenas listas para usar. Conviene buscar en inglés, porque la mayoría de los artículos están publicados en ese idioma.
>
> **PubMed** (usa términos MeSH):
> ("Electronic Health Records"[MeSH] OR "electronic medical record*") AND ("Speech Recognition Software"[MeSH] OR "speech recognition" OR "voice recognition") AND ("clinical documentation" OR "documentation")
> Filtro: últimos 5 años (2021–2026).
>
> **IEEE Xplore:**
> ("electronic health record" OR "electronic medical record") AND ("speech recognition" OR "voice assistant") AND ("clinical documentation")
> Filtro: Publication Year 2021–2026.
>
> **Scopus** (en el campo TITLE-ABS-KEY):
> TITLE-ABS-KEY(("electronic health record*" OR "electronic medical record*") AND ("speech recognition" OR "voice recognition") AND "clinical documentation") AND PUBYEAR > 2020
>
> **Recomendaciones:**
>
> - Usa comillas para frases exactas y el asterisco (*) para incluir variantes de una palabra.
> - Registra cuántos resultados obtuviste en cada base; eso documenta tu metodología.
> - Lee primero el título y el resumen para descartar artículos que no aplican.

Mensaje 2 del integrante

> *y en google academico como lo pongo?*

Respuesta 2 de la IA

> Google Académico tiene menos operadores que las bases de datos especializadas, pero puedes usar:
>
> - **Comillas** para frases exactas: "expediente clínico electrónico".
> - **OR** en mayúsculas para sinónimos: "reconocimiento de voz" OR "dictado por voz".
> - **Signo menos** para excluir palabras.

- **allintitle:** para que las palabras aparezcan en el título.
- El filtro de años del menú lateral (por ejemplo, "Desde 2021").

Ejemplo: "expediente clínico electrónico" "reconocimiento de voz" OR "dictado por voz".

Fuente de verificación	Vocabulario MeSH de la National Library of Medicine; guías de búsqueda de IEEE Xplore y Scopus.
Resultado	**Coincide** Los términos MeSH existen y las cadenas se probaron directamente en cada base de datos.

Registro 10 · Formato SOAP de las notas médicas			
Fecha	jueves 23 de abril de 2026	**Hora**	19:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q es una nota SOAP? la vimos en un video de doctores*

Respuesta de la IA

SOAP es un formato para organizar las notas médicas. Surge del expediente orientado a problemas propuesto por Lawrence Weed. Sus siglas en inglés significan:

- **S – Subjetivo:** lo que el paciente refiere (síntomas, molestias, desde cuándo).
- **O – Objetivo:** lo que el médico observa o mide (signos vitales, exploración física, resultados de laboratorio).
- **A – Análisis o evaluación (Assessment):** la interpretación del médico, es decir, el diagnóstico o los diagnósticos probables.
- **P – Plan:** tratamiento, estudios solicitados, indicaciones y seguimiento.

Relación con su proyecto: este orden coincide bastante con lo que la NOM-004 pide en la nota de evolución. Si el médico dicta siguiendo el orden SOAP, será más fácil separar el texto en los campos del expediente.

Fuente de verificación	Weed, L. L. (1968), NEJM; NCBI Bookshelf, "SOAP Notes" (StatPearls).
Resultado	**Coincide** La definición coincide con la bibliografía médica consultada (StatPearls).

Registro 11 · Búsqueda de patentes y códigos CPC			
Fecha	lunes 27 de abril de 2026	**Hora**	20:36 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Estado del arte
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como busco patentes de expedientes clinicos electronicos y reconocimiento de voz en google patents, patentscope y espacenet? que codigos de clasificacion me sirven*

Respuesta de la IA

> Las tres plataformas permiten buscar por palabras clave y por **clasificación de patentes**. Te recomiendo usar la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC), que es compatible con las tres.
>
> **Códigos útiles:**
>
> - **G16H 10/60:** TIC para manejar datos específicos del paciente, por ejemplo, expedientes electrónicos de pacientes.
> - **G16H 15/00:** TIC adaptadas para reportes médicos (su generación o transmisión).
> - **G10L 15/00:** reconocimiento de voz.
> - **G16H 40/67:** TIC para la operación remota de equipos o dispositivos médicos.
>
> **Cómo buscar:**
>
> - **Google Patents:** escribe palabras clave y agrega el código, por ejemplo: "electronic health record" "speech recognition" cpc:G16H10/60.
> - **WIPO Patentscope:** usa la búsqueda avanzada; puedes combinar palabras en título o resumen con el campo de clasificación.
> - **Espacenet:** en búsqueda avanzada, coloca palabras en "Title or abstract" y el código en el campo CPC.
>
> **Términos sugeridos en inglés:** Electronic Health Record, Electronic Medical Record, Medical Voice Recognition, Clinical Documentation System, Voice Assistant for Healthcare.

Fuente de verificación	Esquema oficial CPC (cooperativepatentclassification.org); Google Patents, WIPO Patentscope y Espacenet.
Resultado	**Coincide** Se verificaron las definiciones de los códigos CPC en el esquema oficial. Se descartó el código G16H 40/67 por no aplicar al proyecto.

Registro 12 · Estrategia Mundial de Salud Digital (OMS)			
Fecha	martes 28 de abril de 2026	**Hora**	08:55 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *Investiga la Estrategia Mundial sobre Salud Digital de la OMS: ¿cuándo se aprobó y cuáles son sus objetivos? Queremos relacionarla con el proyecto.*

Respuesta de la IA

> La **Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020–2025** (Global Strategy on Digital Health) de la Organización Mundial de la Salud fue respaldada por la **73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020**. Su visión es mejorar la salud de todas las personas acelerando el desarrollo y la adopción de soluciones digitales adecuadas, accesibles, asequibles, escalables y sostenibles.
>
> **Objetivos estratégicos:**
>
> 1. Promover la colaboración mundial y la transferencia de conocimientos sobre salud digital.
> 2. Impulsar la implementación de estrategias nacionales de salud digital.
> 3. Fortalecer la gobernanza de la salud digital a nivel mundial, regional y nacional.
> 4. Promover sistemas de salud centrados en las personas y facilitados por la salud digital.
>
> **Relación con su proyecto:** su sistema contribuye sobre todo al objetivo 4, porque coloca al paciente al centro (portal de acceso, notificaciones y seguimiento de su tratamiento). También se alinea con el principio de interoperabilidad que la estrategia promueve.

Fuente de verificación	OMS, Global strategy on digital health 2020–2025 (who.int/publications/i/item/9789240020924).
Resultado	**Coincide** Los cuatro objetivos coinciden con el documento oficial de la OMS.

Registro 13 · Software comercial de dictado médico			
Fecha	jueves 30 de abril de 2026	**Hora**	17:55 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Estado del arte
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que programas comerciales existen de dictado por voz para medicos? para compararlos en el estado del arte*

Respuesta de la IA

> Los más conocidos son:
>
> - **Dragon Medical One (Nuance / Microsoft):** dictado en la nube con vocabulario médico especializado. Microsoft completó la compra de Nuance en **marzo de 2022**. Funciona por suscripción y se integra con varios expedientes electrónicos.
> - **Microsoft Dragon Copilot (antes DAX Copilot):** escucha la conversación entre médico y paciente y genera un borrador de la nota clínica.
> - **Funciones de dictado de los sistemas operativos:** el dictado de Windows y de macOS sirve para texto general, pero no está especializado en medicina.
>
> **Diferencias con su proyecto:**
>
> - Las soluciones comerciales tienen un costo de licencia elevado y muchas no están adaptadas a la normativa mexicana.
> - Su sistema usa la Web Speech API del navegador, que no tiene costo de licencia y está integrada directamente al formulario del expediente.

Fuente de verificación	Microsoft, comunicado de cierre de la adquisición de Nuance (04/03/2022, news.microsoft.com); sitio oficial de Dragon Medical One (nuance.com).
Resultado	**Coincide** La fecha de adquisición y la descripción de los productos coinciden con los sitios oficiales de Microsoft y Nuance.

Registro 14 · Protección de datos personales de salud

Fecha	lunes 4 de mayo de 2026	**Hora**	17:19 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *q ley protege los datos personales de los pacientes en mexico si es un consultorio particular? los datos de salud tienen proteccion especial o como*

Respuesta 1 de la IA

> Cuando los datos los maneja un particular, como un consultorio privado, aplica la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**, publicada en el DOF el **5 de julio de 2010**, y su Reglamento. La autoridad encargada de vigilar su cumplimiento es el **INAI** (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
>
> **Datos de salud:** la ley los clasifica como **datos personales sensibles**, porque su mal uso puede dar origen a discriminación o implicar un riesgo grave para su titular. Esto implica que:

- Se requiere el **consentimiento expreso y por escrito** del titular para tratarlos.
- Se debe contar con un **aviso de privacidad** que indique para qué se usarán los datos.
- El responsable debe aplicar **medidas de seguridad** administrativas, técnicas y físicas.
- No se deben crear bases de datos con datos sensibles sin una finalidad legítima, concreta y acorde con las actividades del responsable.

Mensaje 2 del integrante

> *oye pero esa ley no cambio? lei en las noticias que ya hay otra y que el INAI desaparecio*

Respuesta 2 de la IA

> Tienes razón, gracias por la observación. El **20 de marzo de 2025** se publicó en el Diario Oficial de la Federación una **nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares**, que abrogó la de 2010. Con la reforma, el INAI se extinguió y sus funciones en materia de datos personales en el sector privado pasaron a la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**.
>
> Lo que se mantiene es lo esencial para su proyecto: los datos de salud siguen siendo **datos personales sensibles**, requieren **consentimiento expreso** y el responsable debe tener un aviso de privacidad. Revisen el texto vigente en el DOF antes de citarlo.

Fuente de verificación	DOF, 20/03/2025, decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Resultado	**Corregido** La IA citó la ley de 2010 y al INAI. Al verificar en el DOF se confirmó que el 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva LFPDPPP que abrogó la de 2010, y que las funciones del INAI pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se citó la ley vigente.

Registro 15 · Derechos ARCO en el sistema			
Fecha	martes 5 de mayo de 2026	**Hora**	18:02 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *y que son los derechos ARCO? como los podemos meter en el sistema*

Respuesta de la IA

> Los **derechos ARCO** son los derechos que tiene toda persona sobre sus datos personales:
>
> - **Acceso:** conocer qué datos suyos se tienen y cómo se usan.
> - **Rectificación:** corregir datos inexactos o incompletos.
> - **Cancelación:** solicitar que sus datos se eliminen cuando ya no sean necesarios.

- **Oposición:** negarse a que sus datos se usen para ciertos fines.

Cómo implementarlos en el sistema:

1. **Acceso:** el portal del paciente puede mostrarle su información y permitirle descargar su expediente en PDF.
2. **Rectificación:** un formulario de "Solicitud de corrección" que llegue al médico. El médico decide si procede, y el sistema guarda el valor anterior en la bitácora.
3. **Cancelación:** recuerda que la NOM-004 obliga a conservar el expediente por un tiempo mínimo. Por eso, la cancelación debe manejarse como un **bloqueo** de los datos y no como un borrado inmediato.
4. **Oposición:** casillas para que el paciente acepte o rechace recibir notificaciones por correo o mensaje.
5. **Aviso de privacidad:** mostrarlo al registrar al paciente y guardar la fecha en que lo aceptó.

Fuente de verificación	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF, 20/03/2025), capítulo de derechos de los titulares.
Resultado	**Coincide** Los derechos ARCO se mantienen en la ley vigente. La sugerencia de bloqueo se contrastó con la obligación de conservación de la NOM-004.

Registro 16 · Aviso de privacidad

Fecha	viernes 8 de mayo de 2026	**Hora**	20:30 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es un aviso de privacidad y qué información debe contener? Queremos agregar uno al portal de pacientes.*

Respuesta de la IA

El **aviso de privacidad** es el documento con el que el responsable informa a las personas qué datos personales recaba, para qué los usa y cómo pueden ejercer sus derechos. Es obligatorio de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Contenido básico:

- Identidad y domicilio del responsable (el consultorio o médico).
- Datos personales que se recaban, señalando expresamente los **datos sensibles** (como los de salud).
- Finalidades del tratamiento.
- Transferencias de datos, en su caso.
- Medios para ejercer los **derechos ARCO** y revocar el consentimiento.

- Forma en que se comunicarán los cambios al aviso.

Recomendación para el portal: mostrar el aviso antes del registro del paciente y pedir su **consentimiento expreso** (por ejemplo, una casilla que el paciente marque), ya que se tratarán datos de salud.

Fuente de verificación	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF, 20/03/2025), capítulo de principios y aviso de privacidad.
Resultado	**Coincide** Los elementos básicos coinciden con lo que establece la ley vigente. El texto del aviso del prototipo lo redactó el equipo.

Registro 17 · Requisitos de la receta médica

Fecha	martes 12 de mayo de 2026	**Hora**	22:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *Vamos a generar recetas desde el sistema. ¿Qué requisitos debe tener una receta médica en México para que sea válida?*

Respuesta de la IA

Los requisitos están en el **Reglamento de Insumos para la Salud** y en la **Ley General de Salud**. Los principales son:

Datos del médico (art. 29 del Reglamento):

- Nombre, domicilio y número de cédula profesional de quien prescribe.
- Fecha de expedición.
- Firma autógrafa del emisor.

Indicaciones del tratamiento (art. 30):

- Dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento.

Denominación del medicamento (art. 31):

- Se debe anotar la denominación genérica y, si el médico lo desea, también la denominación distintiva (marca).

Datos del paciente: nombre del paciente y, de forma recomendable, edad, peso y diagnóstico, para facilitar la dispensación segura.

Consideraciones para un sistema electrónico:

- Como el reglamento exige firma autógrafa, la opción más segura es que el sistema **genere la receta en PDF** con todos los campos y que el médico la **imprima y firme**.

- Algunos medicamentos controlados (por ejemplo, los del grupo I de estupefacientes) requieren recetarios especiales con código de barras autorizados por COFEPRIS, por lo que el sistema no debe generar ese tipo de recetas.

Fuente de verificación	Reglamento de Insumos para la Salud, arts. 28 a 31 (Cámara de Diputados, Leyes Federales Vigentes); información de COFEPRIS sobre recetarios especiales.
Resultado	**Coincide** Se revisaron los artículos citados en el texto vigente del Reglamento.

Registro 18 · Requerimientos funcionales y no funcionales			
Fecha	miércoles 13 de mayo de 2026	**Hora**	13:15 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.7)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *explicame que son los requerimientos funcionales y no funcionales y dame ejemplos para un sistema de expediente clinico con reconocimiento de voz*

Respuesta de la IA

Requerimientos funcionales: describen **qué debe hacer** el sistema, es decir, sus funciones y servicios.
Requerimientos no funcionales: describen **cómo debe comportarse** el sistema: calidad, seguridad, rendimiento, usabilidad y restricciones.

La norma internacional que guía su especificación es la **ISO/IEC/IEEE 29148** (ingeniería de requerimientos), que sustituyó al antiguo estándar IEEE 830.

Ejemplos funcionales:

- RF-01: el sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar pacientes.
- RF-02: el sistema debe permitir capturar notas de consulta por medio de dictado de voz.
- RF-03: el sistema debe generar recetas en formato PDF.
- RF-04: el sistema debe enviar recordatorios de cita por correo electrónico.
- RF-05: el paciente debe poder consultar su historial desde un portal web.

Ejemplos no funcionales:

- RNF-01 (seguridad): las contraseñas se deben almacenar cifradas con un algoritmo de hash seguro.
- RNF-02 (rendimiento): la consulta de un expediente debe mostrarse en menos de 3 segundos.
- RNF-03 (usabilidad): la interfaz debe adaptarse a computadoras, tabletas y teléfonos.
- RNF-04 (normativo): la estructura del expediente debe cumplir la NOM-004-SSA3-2012.
- RNF-05 (disponibilidad): se deben realizar respaldos automáticos diarios.

> Escríbelos de forma verificable, para que después puedan probar si se cumplen o no.

Fuente de verificación	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (resumen en iso.org); Sommerville, I. Ingeniería de Software, capítulo de ingeniería de requerimientos.
Resultado	Coincide Las definiciones coinciden con la bibliografía. Los ejemplos se ajustaron a los requerimientos reales del equipo.

Registro 19 · Selección de metodología de desarrollo			
Fecha	miércoles 13 de mayo de 2026	**Hora**	13:28 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.7)	**Etapa**	Metodología
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *otra cosa, que metodologia nos conviene mas: cascada, incremental o scrum? somos 3 estudiantes y tenemos como 6 meses*

Respuesta 1 de la IA

> Comparativa rápida:
>
> - **Cascada:** fases secuenciales (requerimientos, diseño, implementación, pruebas). Es fácil de documentar, pero si descubren un error en los requerimientos al final, cuesta mucho corregirlo.
> - **Incremental:** el sistema se construye en partes funcionales (incrementos). Cada incremento se diseña, programa y prueba, y se agrega al anterior.
> - **Scrum:** marco ágil con sprints de 1 a 4 semanas, roles definidos (Product Owner, Scrum Master, equipo) y reuniones diarias. Funciona muy bien, pero sus roles y ceremonias pueden resultar pesados para un equipo de tres personas.
>
> **Recomendación: modelo incremental**, por estas razones:
>
> 1. Su sistema se divide naturalmente en módulos (pacientes, consultas, recetas, citas, voz, notificaciones, portal).
> 2. Pueden tener una versión funcional desde los primeros meses y mejorarla.
> 3. Permite probar cada módulo antes de integrar el siguiente.
>
> Pueden tomar algunas prácticas ágiles, como un tablero de tareas (Trello o GitHub Projects) y revisiones semanales, sin adoptar Scrum completo.

Mensaje 2 del integrante

> *y cuanto duraria cada incremento mas o menos*

Respuesta 2 de la IA

> Con unos seis meses, podrían hacer incrementos de **3 a 4 semanas**. Una propuesta:
>
> 1. Usuarios, roles y registro de pacientes.
> 2. Historia clínica y notas de evolución.
> 3. Dictado por voz.
> 4. Recetas, citas y PDF.
> 5. Portal del paciente, notificaciones y seguridad.
> 6. Pruebas finales y documentación.
>
> Al final de cada incremento conviene probar lo que ya funciona antes de avanzar al siguiente.

Fuente de verificación	Sommerville, I. Ingeniería de Software, capítulo de procesos de software; Guía de Scrum (scrumguides.org).
Resultado	**Coincide** La descripción de los modelos coincide con la bibliografía. La decisión de usar el modelo incremental la tomó el equipo.

Registro 20 · Cédula profesional del médico			
Fecha	lunes 18 de mayo de 2026	**Hora**	22:15 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q es la cedula profesional y como se verifica? la vamos a poner en las recetas*

Respuesta de la IA

> La **cédula profesional** es el documento que expide la **Secretaría de Educación Pública (SEP)**, por medio de la **Dirección General de Profesiones**, y que autoriza a una persona a ejercer su profesión en México.
>
> **Cómo se verifica:** en el **Registro Nacional de Profesionistas**, en el sitio oficial cedulaprofesional.sep.gob.mx, se puede buscar por número de cédula o por nombre. La consulta muestra el nombre, la profesión, la institución educativa y el año de expedición.
>
> **Para su sistema:**
>
> - Registrar el número de cédula de cada médico en su perfil.
> - Mostrarlo en la receta y en las notas médicas, junto con el nombre completo.
> - Si el médico es especialista, registrar también la cédula de especialidad.

Fuente de verificación	SEP, Registro Nacional de Profesionistas (cedulaprofesional.sep.gob.mx).
Resultado	**Coincide** El equipo comprobó el funcionamiento del buscador oficial de la SEP.

Registro 21 · Diagrama entidad-relación y cardinalidad			
Fecha	martes 19 de mayo de 2026	**Hora**	13:05 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.7)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que es un diagrama entidad relacion y que significa la cardinalidad 1 a muchos y muchos a muchos*

Respuesta de la IA

> El **modelo entidad-relación (E-R)** fue propuesto por **Peter Chen en 1976**. Sirve para representar los datos de un sistema antes de crear la base de datos.
>
> **Elementos:**
>
> - **Entidades:** objetos de los que se guarda información (paciente, médico, consulta).
> - **Atributos:** características de cada entidad (nombre, fecha de nacimiento).
> - **Relaciones:** cómo se conectan las entidades (un médico atiende consultas).
>
> **Cardinalidad:**
>
> - **Uno a uno (1:1):** un paciente tiene una sola historia clínica.
> - **Uno a muchos (1:N):** un paciente puede tener muchas consultas, pero cada consulta es de un solo paciente.
> - **Muchos a muchos (N:M):** una receta puede tener varios medicamentos, y un medicamento puede aparecer en muchas recetas. En la base de datos se resuelve con una **tabla intermedia**.

Fuente de verificación	Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36; Silberschatz, Fundamentos de bases de datos.
Resultado	**Coincide** El autor, el año y los conceptos coinciden con el artículo original y la bibliografía.

Registro 22 · Contenido de la nota de evolución			
Fecha	jueves 21 de mayo de 2026	**Hora**	20:07 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q debe llevar una nota de evolucion segun la nom 004? es la pantalla que mas va a usar el doctor*

Respuesta de la IA

> Según el numeral 6.2 de la NOM-004-SSA3-2012, el médico debe elaborar una nota de evolución cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio. La nota debe contener:
>
> - Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido, en su caso, el abuso y la dependencia de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas).
> - Signos vitales, según se considere necesario.
> - Resultados relevantes de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento que se hayan solicitado previamente.
> - Diagnósticos o problemas clínicos.
> - Pronóstico.
> - Tratamiento e indicaciones médicas. En el caso de medicamentos se debe señalar, como mínimo, **dosis, vía de administración y periodicidad**.
>
> Además, como toda nota del expediente, debe incluir **fecha, hora, nombre completo y firma** de quien la elabora (numeral 5.10).
>
> **Sugerencia:** esta pantalla es la mejor candidata para el dictado por voz, sobre todo en los campos de evolución, diagnóstico y tratamiento, que son texto libre.

Fuente de verificación	NOM-004-SSA3-2012, numerales 5.10 y 6.2 (DOF, 15/10/2012).
Resultado	**Coincide** Se cotejó con el texto oficial de la norma.

Registro 23 · Carta de consentimiento informado			
Fecha	martes 26 de mayo de 2026	**Hora**	19:44 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué debe contener la carta de consentimiento informado según la NOM-004? Queremos poner una plantilla en el sistema.*

Respuesta de la IA

> La NOM-004-SSA3-2012 (numeral 10.1) establece que las cartas de consentimiento informado deben contener, como mínimo:
>
> 1. Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su caso.
> 2. Nombre, razón o denominación social del establecimiento.
> 3. Título del documento.
> 4. Lugar y fecha en que se emite.
> 5. Acto autorizado.
> 6. Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado.
> 7. Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva.
> 8. Nombre completo y firma del paciente, si su estado de salud lo permite, o de su familiar más cercano, tutor o representante legal.
> 9. Nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento.
> 10. Nombre completo y firma de dos testigos.
>
> **Para el sistema:** pueden crear una plantilla en la que los datos del establecimiento, del paciente y del médico se llenen automáticamente. El campo "acto autorizado" y los riesgos los escribe el médico. El documento se imprime para recabar las firmas y después se puede adjuntar escaneado al expediente.

Fuente de verificación	NOM-004-SSA3-2012, numeral 10.1 (DOF, 15/10/2012).
Resultado	**Coincide** Los diez elementos coinciden con el texto oficial.

Registro 24 · Catálogo de diagnósticos CIE-10 / CIE-11			
Fecha	miércoles 27 de mayo de 2026	**Hora**	21:12 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *para los diagnosticos q catalogo usamos en mexico, CIE-10 o CIE-11?*

Respuesta de la IA

> La **CIE-11** (Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª revisión) fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en **2019** y entró en vigor a nivel internacional el **1 de enero de 2022**.
>
> Sin embargo, cada país realiza su propia transición. En México, la Secretaría de Salud, a través de la DGIS y del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE), es la que

> define el catálogo de diagnósticos vigente para los registros en salud. Por eso, la **CIE-10** sigue siendo la referencia en los catálogos oficiales de los SIRES mientras se completa la transición.
>
> **Recomendación:**
>
> - Usar el catálogo **CIE-10** publicado por la DGIS para el campo de diagnóstico.
> - Diseñar la tabla de diagnósticos con un campo de "versión del catálogo", para que en el futuro se puedan agregar códigos CIE-11 sin rehacer la base de datos.

Fuente de verificación	OMS, página oficial de la CIE-11 (who.int/standards/classifications); DGIS, catálogos fundamentales para SIRES.
Resultado	**Coincide** Se confirmó en los catálogos de la DGIS que el catálogo de diagnósticos para SIRES se basa en la CIE-10.

Registro 25 · Telemedicina y expediente electrónico

Fecha	viernes 29 de mayo de 2026	**Hora**	18:48 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Estado del arte
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es la telemedicina y cómo se relaciona con el expediente clínico electrónico?*

Respuesta de la IA

> La **telemedicina** es la prestación de servicios de salud a distancia por medio de tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, consultas por videollamada, seguimiento remoto de pacientes o envío de estudios para interpretación.
>
> **Relación con el expediente clínico electrónico:**
>
> - Para atender a distancia, el médico necesita consultar la información del paciente en línea; el expediente electrónico lo permite.
> - Las consultas a distancia también deben registrarse en el expediente, con los mismos requisitos de la NOM-004.
> - La OMS considera ambas herramientas parte de la **salud digital**.
>
> **Para su proyecto:** pueden mencionar la telemedicina como una posible ampliación futura del portal de pacientes.

Fuente de verificación	OMS, Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025; OMS, "Telemedicine: opportunities and developments in Member States" (2010).
Resultado	**Coincide** La definición coincide con los documentos de la OMS consultados.

Registro 26 · Entidades de una base de datos clínica			
Fecha	lunes 1 de junio de 2026	**Hora**	17:30 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.8)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que tablas o entidades suele tener la base de datos de un expediente clinico electronico y como se relacionan entre si? queremos entender como se organiza antes de hacer la nuestra en mysql*

Respuesta de la IA

Propuesta de tablas principales (motor **InnoDB**, para poder usar llaves foráneas y transacciones):

- **usuarios** (id_usuario, nombre, correo, contrasena_hash, id_rol, activo)
- **roles** (id_rol, nombre): administrador, médico, recepción, paciente.
- **medicos** (id_medico, id_usuario, cedula_profesional, especialidad)
- **pacientes** (id_paciente, id_usuario, nombre, fecha_nacimiento, sexo, curp, telefono, correo)
- **historias_clinicas** (id_historia, id_paciente, id_medico, antecedentes_heredofamiliares, antecedentes_patologicos, antecedentes_no_patologicos, fecha)
- **consultas** (id_consulta, id_paciente, id_medico, fecha_hora, evolucion, signos_vitales, diagnostico, pronostico, tratamiento)
- **recetas** (id_receta, id_consulta, fecha)
- **receta_detalle** (id_detalle, id_receta, medicamento, dosis, via, frecuencia, duracion)
- **citas** (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha_hora, estado)
- **notificaciones** (id_notificacion, id_paciente, tipo, mensaje, fecha_envio, estado)
- **bitacora** (id_bitacora, id_usuario, accion, tabla, id_registro, fecha_hora, ip)

Relaciones clave:

- Un paciente tiene muchas consultas, citas y notificaciones (1:N).
- Una consulta puede generar una receta; una receta tiene muchos medicamentos (1:N).
- Un médico atiende muchas consultas (1:N).

Usen **utf8mb4** como codificación para que los acentos y la letra ñ se guarden correctamente.

Fuente de verificación	Documentación oficial de MySQL 8.0 (InnoDB y FOREIGN KEY constraints); NOM-004-SSA3-2012 para los campos clínicos.
Resultado	**Coincide** El diseño se revisó contra la documentación de MySQL y se adaptó. El equipo agregó campos y tablas propios en el diseño final.

Registro 27 · Arquitectura cliente-servidor y MVC			
Fecha	martes 2 de junio de 2026	**Hora**	18:41 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *explicame la arquitectura cliente-servidor y el patron MVC y como lo aplico en php sin framework*

Respuesta de la IA

> **Arquitectura cliente-servidor:**
>
> - El **cliente** es el navegador del médico o del paciente (computadora, tableta o celular). Muestra la interfaz con HTML, CSS y JavaScript.
> - El **servidor** (Apache con PHP) recibe las peticiones, aplica las reglas de negocio y consulta la base de datos (MySQL).
> - Se comunican por **HTTP/HTTPS**.
>
> **Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador):**
>
> - **Modelo:** clases que acceden a la base de datos (por ejemplo, Paciente.php, Consulta.php).
> - **Vista:** archivos que generan el HTML que ve el usuario.
> - **Controlador:** recibe la petición, llama al modelo y elige qué vista mostrar.
>
> **Estructura de carpetas sugerida en PHP puro:**
> /app/models, /app/views, /app/controllers, /config (conexión a la base de datos), /public (index.php, css, js, imágenes).
>
> **Flujo:** el usuario hace clic en "Ver paciente", index.php dirige al PacienteController, que pide los datos al modelo Paciente y muestra la vista paciente_detalle.php.
>
> Separar así el código facilita el mantenimiento y permite que cada integrante trabaje en una parte distinta.

Fuente de verificación	Documentación de PHP (php.net); Pressman, R. Ingeniería del Software: un enfoque práctico, capítulo de diseño arquitectónico.
Resultado	**Coincide** Los conceptos coinciden con la bibliografía. El equipo adaptó la estructura de carpetas a su proyecto.

Registro 28 · Componentes de XAMPP			
Fecha	miércoles 3 de junio de 2026	**Hora**	16:55 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.8)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que trae XAMPP y para que sirve cada cosa? lo vamos a usar como servidor local*

Respuesta de la IA

> **XAMPP** es una distribución gratuita desarrollada por Apache Friends que instala en un solo paso un entorno de servidor web local. Su nombre viene de sus componentes:
>
> - **X:** multiplataforma (Windows, Linux y macOS).
> - **A, Apache:** servidor web HTTP que atiende las peticiones del navegador.
> - **M, MySQL:** sistema gestor de bases de datos relacional.
> - **P, PHP:** lenguaje del lado del servidor.
> - **P, Perl:** lenguaje de scripts.
>
> También incluye **phpMyAdmin**, una interfaz web para administrar la base de datos.
>
> **Uso recomendado:** es ideal para desarrollo y pruebas en una computadora local, pero **no se recomienda para producción** tal como viene instalado, porque su configuración por defecto prioriza la facilidad de uso sobre la seguridad (por ejemplo, el usuario root de la base de datos no tiene contraseña).

Fuente de verificación	Sitio oficial apachefriends.org (lista de componentes de XAMPP).
Resultado	Corregido La IA indicó que la "M" corresponde a MySQL. En el sitio oficial se verificó que las versiones actuales de XAMPP incluyen MariaDB, un sistema compatible con MySQL. En el protocolo se aclaró que se usó MariaDB, compatible con MySQL. El resto de la información coincide.

Registro 29 · Comparación de lenguajes del lado del servidor			
Fecha	viernes 5 de junio de 2026	**Hora**	17:10 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *por que usar php y no node.js o python para el backend? necesitamos justificarlo*

Respuesta de la IA

> Los tres sirven para hacer sistemas web. Las razones para elegir PHP en su caso son:
>
> - **Uso muy extendido:** según W3Techs, PHP es el lenguaje del lado del servidor más usado en los sitios web con lenguaje conocido.
> - **Facilidad de instalación:** con XAMPP se tiene Apache, PHP y la base de datos listos en una computadora, sin configuración compleja.
> - **Hosting económico:** casi todos los servicios de hosting compartido soportan PHP y MySQL/MariaDB.
> - **Curva de aprendizaje:** es un lenguaje que ya conocen y que se enseña en su plantel.
>
> **Node.js** es muy bueno para aplicaciones en tiempo real, y **Python** (con Django o Flask) es muy usado en ciencia de datos e inteligencia artificial, pero ambos requieren más configuración para desplegarse.

Fuente de verificación	W3Techs, "Usage statistics of server-side programming languages for websites" (w3techs.com).
Resultado	Coincide W3Techs confirma que PHP es el lenguaje del lado del servidor más usado. No se incluyeron porcentajes porque cambian con el tiempo.

Registro 30 · Diferencias entre MySQL y MariaDB			
Fecha	lunes 8 de junio de 2026	**Hora**	19:55 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.8)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *cual es la diferencia entre mysql y mariadb? xampp trae mariadb y no sabemos si es lo mismo*

Respuesta de la IA

> **MariaDB** es una **bifurcación (fork) de MySQL** creada en 2009 por **Michael "Monty" Widenius**, uno de los creadores originales de MySQL. Surgió por la preocupación de que MySQL quedara bajo el control de Oracle, que adquirió Sun Microsystems (dueña de MySQL) en 2010.
>
> **Lo que tienen en común:**
>
> - Usan el mismo lenguaje SQL y los mismos comandos básicos.
> - PHP se conecta a ambos de la misma manera (con PDO o mysqli).
> - phpMyAdmin funciona con los dos.
>
> **Diferencias:**
>
> - MariaDB es desarrollado por la comunidad y la MariaDB Foundation; MySQL, por Oracle.

- Con el paso de las versiones, algunas funciones avanzadas ya no son idénticas.

Para su proyecto: pueden decir que usan **MariaDB, compatible con MySQL**. Todo lo que hagan funcionará igual en ambos.

Fuente de verificación	MariaDB Foundation, "About MariaDB" (mariadb.org); Oracle, comunicado de cierre de la adquisición de Sun (27/01/2010).
Resultado	**Coincide** El origen, el creador y las fechas coinciden con las fuentes oficiales.

Registro 31 · Normalización de bases de datos

Fecha	martes 9 de junio de 2026	**Hora**	19:20 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *explicame la normalizacion 1FN 2FN y 3FN con un ejemplo de pacientes y consultas porfa, no le entendi a lo de clase*

Respuesta de la IA

La normalización organiza las tablas para evitar datos repetidos e inconsistencias.

Tabla inicial (sin normalizar):
Consulta(id_consulta, paciente_nombre, paciente_telefono, medico_nombre, medico_cedula, medicamentos)
En esta tabla, el campo "medicamentos" guarda varios valores juntos: "Paracetamol, Amoxicilina".

1FN (Primera Forma Normal): cada campo debe tener valores atómicos, es decir, un solo valor.
Se crea receta_detalle(id_consulta, medicamento), con una fila por medicamento.

2FN (Segunda Forma Normal): estar en 1FN y que todos los atributos dependan de la llave completa, no solo de una parte de ella.
Si receta_detalle tuviera la llave (id_consulta, medicamento) y el campo "laboratorio_medicamento", ese campo depende solo del medicamento. Por eso se mueve a una tabla medicamentos.

3FN (Tercera Forma Normal): estar en 2FN y que no existan dependencias transitivas.
En Consulta, el teléfono depende del paciente y no de la consulta. Por eso se separan:

- pacientes(id_paciente, nombre, telefono)
- medicos(id_medico, nombre, cedula)
- consultas(id_consulta, id_paciente, id_medico, fecha_hora, diagnostico)

Resultado: si el paciente cambia de teléfono, se actualiza en un solo lugar.

Fuente de verificación	Elmasri, R. y Navathe, S. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, capítulo de normalización.
Resultado	**Coincide** Las definiciones de 1FN, 2FN y 3FN coinciden con la bibliografía consultada.

Registro 32 · Wireframes y mockups

Fecha	viernes 12 de junio de 2026	**Hora**	21:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q diferencia hay entre wireframe y mockup? y q programa usamos para hacerlos*

Respuesta de la IA

- **Wireframe:** boceto simple de una pantalla, normalmente en blanco y negro, que muestra solo la distribución de los elementos (menú, campos, botones).
- **Mockup:** diseño más detallado, con colores, tipografía e imágenes, que muestra cómo se verá la pantalla real.
- **Prototipo:** versión interactiva en la que se puede dar clic y navegar entre pantallas.

Herramientas:

- **Figma:** gratuita para uso básico y educativo; permite trabajar en equipo en línea.
- **Balsamiq:** especializada en wireframes de baja fidelidad.
- **Papel y lápiz:** también es válido para las primeras ideas.

Recomendación: hagan primero wireframes de las pantallas principales (inicio de sesión, lista de pacientes, consulta con dictado) antes de programar.

Fuente de verificación	Sitios oficiales de Figma (figma.com) y Balsamiq (balsamiq.com); Nielsen Norman Group, artículos sobre wireframes.
Resultado	**Coincide** Las definiciones y las herramientas coinciden con las fuentes consultadas. El equipo diseñó sus pantallas en Figma.

Registro 33 · Breakpoints de Bootstrap 5			
Fecha	martes 16 de junio de 2026	**Hora**	11:03 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Cuáles son los breakpoints de Bootstrap 5? Queremos que el sistema se vea bien en celular, tableta y computadora.*

Respuesta de la IA

Bootstrap 5 usa una cuadrícula de **12 columnas** y estos puntos de quiebre:

- xs (sin infijo): teléfonos, menos de 576 px
- sm: teléfonos grandes, 576 px o más
- md: tabletas, 768 px o más
- lg: laptops, 992 px o más
- xl: escritorio, 1140 px o más
- xxl: pantallas grandes, 1400 px o más

Ejemplo de uso:
Por ejemplo, una columna con las clases col-12, col-md-6 y col-lg-4.
Esta columna ocupa todo el ancho en el celular, la mitad en tableta y un tercio en laptop.

Recomendaciones:

- Diseña primero para celular (mobile first), porque Bootstrap está pensado así.
- Prueba con las herramientas de desarrollador del navegador (modo dispositivo).
- Para tablas largas, como la lista de pacientes, usa la clase .table-responsive.

Fuente de verificación	Documentación oficial de Bootstrap 5.3, sección Layout > Breakpoints (getbootstrap.com).
Resultado	**Corregido** La IA indicó que el breakpoint xl empieza en 1140 px. En la documentación oficial, xl empieza en 1200 px; 1140 px es el ancho máximo del contenedor en ese tamaño. Se usó el valor oficial.

Registro 34 · Codificación utf8mb4 (acentos y ñ)			
Fecha	martes 16 de junio de 2026	**Hora**	11:36 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *Nos pasa que los nombres con acentos y la ñ salen con símbolos raros cuando se guardan en la base de datos, ¿por qué pasa y cómo lo arreglamos?*

Respuesta de la IA

> Ocurre cuando la codificación de caracteres no es la misma en todas las capas: la base de datos, la conexión de PHP y la página HTML.
>
> **Solución completa:**
>
> 1. **Base de datos y tablas:** usar utf8mb4.
>
> Se cambia la base de datos y cada tabla a utf8mb4 con la colación utf8mb4_unicode_ci (en phpMyAdmin, desde la pestaña Operaciones).
>
> 1. **Conexión desde PHP con PDO:** indicar el charset en la cadena de conexión.
>
> Se agrega charset=utf8mb4 en la cadena de conexión de PDO.
>
> 1. **HTML:** incluir en el encabezado <meta charset="UTF-8">.
> 2. **Archivos:** guardar los archivos .php con codificación UTF-8 en Visual Studio Code.
>
> **¿Por qué utf8mb4 y no utf8?** En MySQL, el antiguo "utf8" solo almacena hasta 3 bytes por carácter y no soporta todos los caracteres Unicode. utf8mb4 es el UTF-8 completo.
>
> Los datos que ya se guardaron mal probablemente tendrán que volver a capturarse o convertirse.

Fuente de verificación	Documentación oficial de MySQL 8.0, sección Character Sets (utf8mb4); manual de PDO en php.net.
Resultado	**Coincide** Se aplicó la solución y se comprobó en pruebas que los acentos y la ñ se almacenan correctamente.

Registro 35 · Control de versiones con Git y GitHub			
Fecha	viernes 19 de junio de 2026	**Hora**	18:15 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es Git y GitHub? ¿Nos sirve para trabajar los tres en el mismo código?*

Respuesta de la IA

> **Git** es un sistema de **control de versiones** creado en **2005 por Linus Torvalds**. Guarda el historial de cambios del código y permite regresar a versiones anteriores.
>
> **GitHub** es una plataforma en línea para alojar repositorios de Git y colaborar en equipo.
>
> **Ventajas para ustedes:**
>
> - Cada integrante puede trabajar en una **rama** distinta (por ejemplo, una para el dictado y otra para las recetas) y después unir los cambios.
> - Queda registro de quién hizo cada cambio y cuándo.
> - Sirve como respaldo del código.
>
> **Cuidado:** nunca suban al repositorio contraseñas, claves de cifrado ni datos de pacientes. Usen un archivo .gitignore para excluir los archivos de configuración.

Fuente de verificación	Documentación oficial de Git (git-scm.com, "A Short History of Git"); GitHub Docs (docs.github.com).
Resultado	**Coincide** El año y el creador coinciden con la documentación oficial de Git.

Registro 36 · Diagramas de casos de uso UML			
Fecha	lunes 22 de junio de 2026	**Hora**	20:50 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *que es un diagrama de casos de uso en UML y que actores suele tener un sistema de expediente clinico? para entenderlo y despues hacer el nuestro*

Respuesta de la IA

> **Actores:**
>
> - **Médico:** usuario principal.

- **Recepcionista:** gestiona la agenda.
- **Paciente:** consulta su información.
- **Administrador:** gestiona usuarios y la configuración.
- **Sistema de notificaciones (actor secundario):** servicio de correo que envía recordatorios.

Casos de uso por actor:

- **Médico:** iniciar sesión, registrar paciente, elaborar historia clínica, registrar consulta (incluye "dictar nota por voz"), generar receta, consultar expediente, exportar expediente.
- **Recepcionista:** iniciar sesión, agendar cita, reprogramar o cancelar cita, registrar datos básicos del paciente.
- **Paciente:** iniciar sesión, consultar historial, ver y descargar recetas, ver próximas citas.
- **Administrador:** gestionar usuarios y roles, consultar bitácora, configurar respaldos.

Relaciones UML:

- "Registrar consulta" <<include>> "Iniciar sesión".
- "Dictar nota por voz" <<extend>> "Registrar consulta", porque es opcional.
- "Enviar recordatorio" se asocia con el actor Sistema de notificaciones.

Para dibujarlo pueden usar draw.io o StarUML.

Fuente de verificación	Especificación UML 2.5.1 (omg.org); Sommerville, I. Ingeniería de Software, capítulo de modelado del sistema.
Resultado	**Coincide** La notación coincide con UML. Los actores y los casos de uso se validaron con los requerimientos del equipo.

Registro 37 · Web Speech API y compatibilidad			
Fecha	miércoles 24 de junio de 2026	**Hora**	23:17 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *como funciona la web speech api para reconocimiento de voz en el navegador? en que navegadores jala*

Respuesta 1 de la IA

La **Web Speech API** es una interfaz de JavaScript que tiene dos partes:

- **SpeechRecognition:** convierte la voz del micrófono en texto.
- **SpeechSynthesis:** convierte texto en voz.

Funcionamiento de SpeechRecognition:

1. Se crea un objeto de reconocimiento y se configura el idioma (por ejemplo, "es-MX").
2. El navegador pide permiso para usar el micrófono.
3. El audio se procesa (en Chrome se envía a un servicio de reconocimiento en la nube) y se devuelven los resultados en el evento onresult.
4. Puede trabajar en modo continuo (continuous) y mostrar resultados parciales (interimResults).

Compatibilidad:

- Google Chrome: sí (con el prefijo webkitSpeechRecognition).
- Microsoft Edge: sí.
- Mozilla Firefox: sí.
- Safari: sí, con prefijo.

Requisito importante: el micrófono solo funciona en un contexto seguro, es decir, en páginas servidas por **HTTPS** o desde **localhost**.

Mensaje 2 del integrante

> *lo probamos en firefox y no sale nada, el boton no hace nada*

Respuesta 2 de la IA

> Tienes razón, disculpa el error. **Firefox no tiene habilitado SpeechRecognition de forma predeterminada**; solo soporta la parte de síntesis de voz (SpeechSynthesis). Para el dictado usen **Google Chrome** o **Microsoft Edge**. También es recomendable que el sistema detecte si el navegador no lo soporta y muestre un aviso al usuario.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, Web Speech API y SpeechRecognition (developer.mozilla.org); tabla de compatibilidad de caniuse.com.
Resultado	**Corregido** La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge.

Registro 38 · Pasos del dictado por voz en JavaScript

Fecha	jueves 25 de junio de 2026	**Hora**	00:12 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.8)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *como funciona el dictado por voz en javascript? no queremos todo el codigo, solo entender los pasos para que lo que dice el doctor salga en el textarea de la consulta*



Respuesta 1 de la IA

> El dictado por voz con la Web Speech API funciona en estos pasos:
>
> 1. **Comprobar compatibilidad:** revisar si el navegador tiene SpeechRecognition (en Chrome y Edge aparece con el prefijo webkit).
> 2. **Crear y configurar el reconocedor:** idioma es-MX, modo continuo (para que no se detenga en el primer silencio) y resultados parciales (para ver el texto mientras el médico habla).
> 3. **Botones de control:** uno para iniciar el dictado (start) y otro para detenerlo (stop).
> 4. **Recibir el texto:** cada vez que el navegador reconoce una frase se dispara el evento result. Las frases finales se agregan al textarea y las parciales solo se muestran mientras el médico sigue hablando.
> 5. **Manejar errores:** por ejemplo, cuando el usuario no da permiso al micrófono (not-allowed) o no se detecta voz (no-speech).
>
> **Notas:**
>
> - La página debe abrirse desde localhost o HTTPS para que el navegador permita usar el micrófono.
> - Conviene mostrar un indicador visible (por ejemplo, el ícono del micrófono en rojo) mientras el dictado está activo.

Mensaje 2 del integrante

> *y si el doctor dice 'punto' o 'coma' lo escribe como palabra?*

Respuesta 2 de la IA

> Puede pasar. Dependiendo del navegador y del idioma, algunas veces la puntuación dictada se transcribe como palabra. Una solución sencilla es **reemplazar palabras clave** después de recibir el texto: por ejemplo, cambiar "punto" por ".", "coma" por "," y "nueva línea" por un salto de línea. Prueben con varias frases para ver cómo se comporta en Chrome con español de México.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, ejemplos de SpeechRecognition (developer.mozilla.org).
Resultado	**Coincide** Los pasos, eventos y códigos de error coinciden con la documentación de MDN. El equipo programó el módulo de dictado y lo probó en Chrome con localhost.

Registro 39 · Cómo funciona el reconocimiento automático de voz			
Fecha	lunes 29 de junio de 2026	**Hora**	20:05 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como funciona por dentro el reconocimiento de voz? lo tenemos que explicar en el marco teorico pero sencillo*

Respuesta de la IA

> El **reconocimiento automático de voz (ASR)** convierte la voz en texto en varias etapas:
>
> 1. **Captura:** el micrófono convierte el sonido en una señal digital.
> 2. **Extracción de características:** la señal se divide en fragmentos muy cortos (de unos milisegundos) y se obtienen sus características acústicas.
> 3. **Modelo acústico:** identifica qué sonidos del idioma corresponden a cada fragmento.
> 4. **Modelo de lenguaje:** calcula qué secuencia de palabras es más probable. Por ejemplo, ayuda a decidir entre "presión arterial" y "presión a real".
> 5. **Resultado:** se entrega el texto más probable.
>
> Los sistemas modernos usan **redes neuronales profundas** que realizan varias de estas etapas en un solo modelo (modelos de extremo a extremo), como Whisper de OpenAI.
>
> **Factores que afectan la precisión:** ruido de fondo, calidad del micrófono, acento, velocidad al hablar y vocabulario especializado.

Fuente de verificación	Jurafsky, D. y Martin, J. H., Speech and Language Processing (3.ª ed., borrador en línea, cap. de ASR); Radford et al. (2022), artículo de Whisper (arXiv:2212.04356).
Resultado	**Coincide** La descripción coincide con la bibliografía especializada consultada.

Registro 40 · Reconocimiento de voz sin conexión			
Fecha	martes 30 de junio de 2026	**Hora**	18:26 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *Además de la Web Speech API, ¿qué alternativas hay para reconocimiento de voz que funcionen sin internet? Las queremos poner como mejora a futuro.*

Respuesta de la IA

> Las principales alternativas que pueden funcionar de forma local (sin conexión) son:
>
> **1. Whisper (OpenAI)**
>
> - Modelo de reconocimiento de voz publicado en septiembre de 2022 con licencia de código abierto (MIT).
> - Fue entrenado con alrededor de 680,000 horas de audio multilingüe y reconoce el español con buena precisión.
> - Puede ejecutarse localmente en Python, aunque los modelos grandes requieren una computadora potente (de preferencia con GPU).
>
> **2. Vosk**
>
> - Kit de reconocimiento de voz offline basado en Kaldi.
> - Tiene modelos ligeros para español (de alrededor de 50 MB) que funcionan incluso en equipos modestos.
> - Ofrece bibliotecas para Python, Java, Node.js y otros lenguajes.
>
> **Comparación con la Web Speech API:**
>
> - La Web Speech API es más fácil de integrar, pero en Chrome depende de internet y de un servicio externo.
> - Whisper y Vosk mantienen el audio dentro del consultorio, lo que favorece la **privacidad de los datos clínicos**, aunque requieren más configuración.
>
> **Sugerencia para el apartado de mejoras futuras:** "Integrar un motor de reconocimiento local (como Whisper o Vosk) para operar sin conexión y evitar que el audio clínico salga del consultorio".

Fuente de verificación	Repositorio oficial github.com/openai/whisper y artículo "Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision" (Radford et al., 2022); sitio oficial alphacephei.com/vosk.
Resultado	**Coincide** Las fechas, la licencia y las horas de entrenamiento de Whisper coinciden con el repositorio y el artículo original.

Registro 41 · Medición de precisión (WER)			
Fecha	jueves 2 de julio de 2026	**Hora**	17:58 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Instant)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *como medimos que tan preciso es el reconocimiento de voz? hay alguna formula?*

Respuesta de la IA

> La métrica más usada es la **Tasa de Error de Palabras (WER, Word Error Rate)**:
>
> WER = (S + D + I) / N
>
> - **S:** sustituciones (palabras reconocidas incorrectamente).
> - **D:** eliminaciones (palabras que se dijeron pero no aparecieron).
> - **I:** inserciones (palabras que aparecieron pero no se dijeron).
> - **N:** número total de palabras de la frase original.
>
> **Ejemplo:**
> Frase dictada: "paciente con dolor abdominal de tres días" (7 palabras).
> Texto reconocido: "paciente con color abdominal tres días".
>
> - 1 sustitución (dolor por color) y 1 eliminación (de).
> - WER = (1 + 1 + 0) / 7 = 0.286, es decir, 28.6 % de error (71.4 % de precisión).
>
> **Cómo hacer la prueba:**
>
> 1. Preparen un conjunto de frases médicas reales (por ejemplo, 20 frases).
> 2. Que varias personas las dicten en distintas condiciones de ruido.
> 3. Calculen el WER de cada caso y obtengan el promedio.
>
> Entre menor sea el WER, mejor es el reconocimiento.

Fuente de verificación	Jurafsky, D. y Martin, J. H. Speech and Language Processing, capítulo de reconocimiento automático de voz (métrica WER).
Resultado	**Coincide** La fórmula coincide con la bibliografía. El cálculo del ejemplo se verificó manualmente.

Registro 42 · Errores con vocabulario médico			
Fecha	martes 7 de julio de 2026	**Hora**	12:30 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *el dictado se equivoca con palabras medicas tipo "amoxicilina" o "faringoamigdalitis", como lo mejoramos?*

Respuesta de la IA

> Es normal, porque los motores de reconocimiento generales están entrenados sobre todo con lenguaje cotidiano. Algunas opciones sencillas:

1. **Diccionario de corrección:** después de recibir el texto, reemplazar errores frecuentes por la palabra correcta (por ejemplo, "amoxi silina" por "amoxicilina"). Pueden ir llenando la lista con sus propias pruebas.
2. **Revisión del médico:** el texto dictado siempre debe poder editarse antes de guardar.
3. **Catálogos con autocompletado:** para medicamentos y diagnósticos, combinar el dictado con una lista desplegable o un buscador (por ejemplo, del catálogo CIE-10).
4. **Hablar claro y pausado:** se puede indicar en el manual de usuario.

A futuro, los modelos entrenados con vocabulario médico o que permiten agregar palabras personalizadas pueden mejorar la precisión.

Fuente de verificación	Pruebas propias del equipo con el prototipo; MDN Web Docs, Web Speech API.
Resultado	**Coincide** Las recomendaciones se probaron en el prototipo. El diccionario de corrección redujo los errores en términos frecuentes.

Registro 43 · Separación del dictado en campos

Fecha	viernes 10 de julio de 2026	**Hora**	13:40 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *cuando el doctor dicta toda la nota de corrido como separamos el texto en los campos (diagnostico, tratamiento etc) de forma sencilla, sin meterle IA complicada*

Respuesta de la IA

Pueden usar un enfoque basado en **palabras clave (comandos de voz)**, que es sencillo y predecible:

1. Definir comandos: el médico dice el nombre del campo antes del contenido. Por ejemplo: "Motivo de consulta: dolor de garganta desde hace dos días. Diagnóstico: faringitis aguda. Tratamiento: paracetamol 500 miligramos cada 8 horas por 3 días."

2. Procesar el texto en JavaScript:

- Convertir el texto a minúsculas y quitar acentos para comparar.
- Buscar la posición de cada palabra clave ("motivo de consulta", "diagnóstico", "tratamiento", "pronóstico").
- Cortar el texto entre una palabra clave y la siguiente, y colocarlo en el campo correspondiente.

3. Comandos de control: "borrar campo", "nuevo párrafo", "detener dictado".

Ventajas: no requiere servidores adicionales, es fácil de probar y el médico siempre sabe qué está pasando.

> **Limitación:** el médico debe aprender los comandos. Se recomienda mostrar una pequeña guía en pantalla.
>
> **Importante:** el médico siempre debe **revisar y confirmar** el texto antes de guardarlo, porque el reconocimiento puede cometer errores en términos médicos.

Fuente de verificación	Pruebas propias del equipo con la Web Speech API; MDN Web Docs (manejo de cadenas en JavaScript).
Resultado	**Coincide** El enfoque se implementó y se validó con pruebas de dictado. El equipo definió su propia lista de comandos.

Registro 44 · HTTPS y certificados SSL/TLS			
Fecha	miércoles 15 de julio de 2026	**Hora**	23:10 h
Modelo de IA	Claude (Opus 4.8)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que es https y como se consigue un certificado? nos dijeron que sin eso no jala el microfono en el servidor*

Respuesta de la IA

> **HTTPS** es la versión segura de HTTP: cifra la comunicación entre el navegador y el servidor usando el protocolo **TLS**, de modo que nadie en la red puede leer ni modificar los datos.
>
> **Por qué lo necesitan:** los navegadores solo permiten usar el micrófono (y otras funciones sensibles) en **contextos seguros**, es decir, en páginas con HTTPS o en localhost. En su computadora funciona con localhost, pero en un servidor real necesitarán HTTPS.
>
> **Cómo obtener un certificado:**
>
> - **Let's Encrypt:** autoridad certificadora sin fines de lucro que emite certificados **gratuitos**. Son de corta duración y se renuevan automáticamente con herramientas como Certbot.
> - Muchos servicios de hosting lo activan con un clic.
>
> Además, protege las contraseñas y los datos clínicos mientras viajan por internet.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, "Secure contexts"; Let's Encrypt, documentación oficial (letsencrypt.org).
Resultado	**Coincide** MDN confirma que getUserMedia y el micrófono requieren un contexto seguro. Let's Encrypt confirma que sus certificados son gratuitos.

Registro 45 · Contraseñas seguras e inyección SQL			
Fecha	martes 21 de julio de 2026	**Hora**	19:05 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *cual es la forma segura de guardar contraseñas en php y como evitamos la inyeccion sql en el login*

Respuesta 1 de la IA

> **1. Contraseñas: nunca guardarlas en texto plano ni con MD5 o SHA1.**
> PHP incluye funciones nativas para esto:
>
> Al registrar al usuario se usa la función password_hash() con PASSWORD_DEFAULT, y al iniciar sesión se compara con password_verify().
> PASSWORD_DEFAULT usa actualmente el algoritmo bcrypt e incluye una "sal" aleatoria automáticamente. La columna en la base de datos debe permitir al menos 255 caracteres, porque el algoritmo puede cambiar en el futuro.
>
> **2. Evitar la inyección SQL: consultas preparadas con PDO.**
> La consulta se escribe con un signo de interrogación en lugar del correo, y el correo se envía por separado al ejecutarla.
> Los datos del usuario nunca se concatenan dentro del texto SQL; se envían por separado.
>
> **3. Recomendaciones extra:**
>
> - Mostrar un mensaje genérico, como "Usuario o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos falló.
> - Limitar los intentos fallidos (por ejemplo, bloquear 15 minutos después de 5 intentos).
> - Usar htmlspecialchars() al mostrar datos en pantalla, para evitar ataques XSS.

Mensaje 2 del integrante

> *q es bcrypt? lo tenemos q explicar en la expo*

Respuesta 2 de la IA

> **bcrypt** es un algoritmo para guardar contraseñas de forma segura, presentado en 1999 por Niels Provos y David Mazières. Sus características principales:
>
> - Convierte la contraseña en un **hash** que no se puede revertir.
> - Agrega una **sal** aleatoria, así dos usuarios con la misma contraseña tienen hashes distintos.
> - Es **lento a propósito** y tiene un factor de costo ajustable, lo que hace muy difícil probar millones de contraseñas por fuerza bruta.

> Para la expo pueden decir: "No guardamos las contraseñas; guardamos un hash con bcrypt, que no se puede convertir de regreso en la contraseña".

Fuente de verificación	Manual oficial de PHP: password_hash, password_verify y PDO::prepare (php.net); OWASP Password Storage Cheat Sheet.
Resultado	**Coincide** Se verificó en el manual oficial de PHP y en las guías de OWASP.

Registro 46 · Manejo seguro de sesiones en PHP			
Fecha	martes 21 de julio de 2026	**Hora**	19:31 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *y las sesiones? como las manejamos seguras en php, queremos q se cierre la sesion si el doctor deja la compu sin usar*

Respuesta de la IA

> **Buenas prácticas para sesiones en PHP:**
>
> 1. **Regenerar el identificador al iniciar sesión**, para evitar la fijación de sesión:
>
> Se usa session_regenerate_id(true) justo después de validar al usuario.
>
> 1. **Configurar la cookie de sesión de forma segura** antes de session_start():
>
> Se usa session_set_cookie_params() con las opciones httponly, secure y samesite.
>
> - httponly: JavaScript no puede leer la cookie.
> - secure: la cookie solo viaja por HTTPS.
> - samesite: reduce el riesgo de ataques CSRF.
>
> 1. **Cierre por inactividad:** guarda la hora de la última actividad y compárala en cada petición.
>
> En cada página se compara la hora actual con la de la última actividad; si pasaron más de 900 segundos, se cierra la sesión.
> (900 segundos = 15 minutos)
>
> 1. **Cerrar sesión correctamente:** vaciar $_SESSION, eliminar la cookie y llamar a session_destroy().
>
> 1. **Tokens CSRF** en los formularios que modifican datos (guardar consulta, generar receta).

Fuente de verificación	Manual oficial de PHP, sección Sessions y Session Security (php.net); OWASP Session Management Cheat Sheet.
Resultado	**Coincide** Las funciones y parámetros se verificaron en el manual de PHP. El tiempo de inactividad lo definió el equipo.

Registro 47 · Control de acceso por roles (RBAC)			
Fecha	lunes 27 de julio de 2026	**Hora**	18:15 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como hacemos el control de acceso por roles (medico, recepcionista, paciente y admin) en nuestro sistema*

Respuesta de la IA

> El modelo se llama **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**. Los permisos se asignan a los roles, y los roles a los usuarios.
>
> **Matriz de permisos sugerida:**
>
> - **Administrador:** gestionar usuarios y roles, ver la bitácora y configurar el sistema. No necesita ver diagnósticos.
> - **Médico:** crear y editar historias clínicas, consultas y recetas; ver los expedientes de sus pacientes; exportar expedientes.
> - **Recepcionista:** gestionar citas y datos de contacto. No puede ver notas clínicas.
> - **Paciente:** ver solo su propio expediente, sus recetas y sus citas.
>
> **Implementación:**
>
> 1. Tablas: roles, permisos y rol_permiso.
> 2. Al iniciar sesión, guardar en $_SESSION el rol y la lista de permisos.
> 3. Al inicio de cada controlador, verificar el permiso:
>
> Se revisa si el permiso (por ejemplo, consulta.editar) está en la lista del usuario; si no está, se responde con un error 403 (acceso denegado).
>
> 1. **Validar también la propiedad del dato:** un paciente solo puede ver registros donde id_paciente sea el suyo.
>
> **Principio clave:** aplicar el **mínimo privilegio**; cada usuario tiene solo los permisos que necesita.

Fuente de verificación	NIST, modelo RBAC (csrc.nist.gov); NOM-024-SSA3-2012, requisitos de control de acceso.
Resultado	**Coincide** El modelo coincide con la definición de NIST y con el requisito de control de acceso de la NOM-024.

Registro 48 · Cifrado de datos sensibles (AES-256-GCM)			
Fecha	lunes 27 de julio de 2026	**Hora**	18:52 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como ciframos datos sensibles en la base de datos con php, por ejemplo los diagnosticos? que algoritmo conviene*

Respuesta de la IA

> **Algoritmo recomendado: AES-256-GCM**, un cifrado simétrico que además verifica la integridad (detecta si los datos se modificaron).
>
> **Ejemplo con la extensión OpenSSL de PHP:**
> Se usa la función openssl_encrypt() con el método aes-256-gcm, una clave de 32 bytes y un vector de inicialización (IV) aleatorio de 12 bytes. Junto con el texto cifrado se guardan el IV y la etiqueta de autenticación (tag).
> Para descifrar se separan el iv (12 bytes), el tag (16 bytes) y el texto cifrado, y se usa openssl_decrypt con los mismos parámetros.
>
> **Manejo de la clave (lo más importante):**
>
> - Nunca guardar la clave en la base de datos ni en el código fuente que se sube a un repositorio.
> - Guardarla en una variable de entorno o en un archivo de configuración fuera de la carpeta pública.
> - Si se pierde la clave, no hay forma de recuperar los datos.
>
> **Además:**
>
> - Usar **HTTPS (TLS)** para cifrar los datos mientras viajan por la red.
> - Los campos cifrados no se pueden buscar con LIKE, así que deben elegir con cuidado qué campos cifrar.

Fuente de verificación	Manual oficial de PHP: openssl_encrypt y random_bytes (php.net); NIST SP 800-38D (modo GCM).
Resultado	Coincide Las funciones y la longitud del IV recomendada para GCM (96 bits) coinciden con el manual de PHP y con NIST.

Registro 49 · Ataques XSS			
Fecha	martes 28 de julio de 2026	**Hora**	17:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es un ataque XSS y cómo evitamos que pase en el sistema?*

Respuesta de la IA

> **XSS (Cross-Site Scripting)** es una vulnerabilidad en la que un atacante logra que el sistema muestre código JavaScript malicioso a otros usuarios. Por ejemplo, si alguien escribe un script en el campo "nombre" y el sistema lo muestra tal cual en otra pantalla, el navegador lo ejecutará.
>
> **Cómo prevenirlo:**
>
> - **Escapar la salida:** antes de mostrar cualquier dato escrito por un usuario, convertir los caracteres especiales con la función htmlspecialchars() de PHP.
> - **Validar la entrada:** revisar que cada campo tenga el formato esperado (fechas, números, correos).
> - **Content Security Policy (CSP):** encabezado que limita de dónde puede cargarse código JavaScript.
> - **Cookies con HttpOnly:** así un script no puede robar la cookie de sesión.
>
> En un expediente clínico es especialmente importante, porque un ataque XSS podría robar la sesión de un médico.

Fuente de verificación	OWASP, "Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet" (cheatsheetseries.owasp.org); manual de PHP, htmlspecialchars.
Resultado	Coincide Las medidas coinciden con la guía de OWASP. El equipo revisó que las pantallas usen htmlspecialchars().

Registro 50 · Bitácora de auditoría			
Fecha	lunes 3 de agosto de 2026	**Hora**	12:10 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué información debe guardar la bitácora de auditoría de un expediente clínico electrónico? ¿La norma pide algo en específico?*

Respuesta de la IA

> La NOM-024-SSA3-2012 incluye entre sus requisitos de seguridad que el sistema permita la **auditoría**, es decir, conocer quién accedió o modificó la información y cuándo.
>
> **Datos mínimos de cada registro de la bitácora:**
>
> - Usuario que realizó la acción (id y rol).
> - Fecha y hora exactas.
> - Tipo de acción: consulta, creación, modificación, eliminación lógica, exportación, inicio o cierre de sesión e intentos fallidos.
> - Módulo o tabla afectada y el identificador del registro.
> - Valor anterior y valor nuevo, en el caso de modificaciones.
> - Dirección IP o equipo desde donde se hizo.
>
> **Reglas de diseño:**
>
> - La bitácora **solo permite insertar**; ningún usuario, ni siquiera el administrador, puede editarla o borrarla desde el sistema.
> - Las notas clínicas no se borran ni se sobrescriben: si hay un error, se agrega una corrección o "addendum" y se conserva el original. Esto también es coherente con la NOM-004.
> - Revisar periódicamente los accesos inusuales.

Fuente de verificación	NOM-024-SSA3-2012, apartado de seguridad y auditoría; NOM-004-SSA3-2012, numerales sobre el manejo de las notas.
Resultado	**Coincide** Los requisitos coinciden con lo establecido en la NOM-024. El diseño final de la bitácora lo realizó el equipo.

Registro 51 · Ataques CSRF			
Fecha	martes 4 de agosto de 2026	**Hora**	19:25 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *y q es CSRF? lo vimos en la lista de owasp*

Respuesta de la IA

> **CSRF (Cross-Site Request Forgery)** es un ataque en el que una página maliciosa hace que el navegador de un usuario con sesión iniciada envíe una petición al sistema sin que el usuario lo sepa. Por ejemplo, un enlace que, al abrirlo, borre una cita o cambie un correo.
>
> **Cómo prevenirlo:**
>
> - **Token CSRF:** un valor aleatorio que se genera por sesión, se guarda en el servidor y se incluye en cada formulario. Si la petición no trae el token correcto, se rechaza.
> - **Cookies con SameSite:** el atributo SameSite=Lax o Strict evita que la cookie de sesión se envíe en peticiones desde otros sitios.
> - **No usar GET para acciones que modifican datos:** guardar, borrar o editar siempre con POST.

Fuente de verificación	OWASP, "Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet"; MDN Web Docs, atributo SameSite de las cookies.
Resultado	**Coincide** La definición y las medidas coinciden con la guía de OWASP y con MDN.

Registro 52 · Recordatorios automáticos por correo			
Fecha	lunes 10 de agosto de 2026	**Hora**	20:44 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	**Etapa**	Notificaciones
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como mandamos recordatorios automaticos de citas por correo desde php, tipo un dia antes de la cita*

Respuesta de la IA

> Necesitan dos partes: **una biblioteca para enviar correos** y **un programador de tareas**.

1. Enviar correos con PHPMailer

- Biblioteca de código abierto, muy usada, que se instala con Composer: composer require phpmailer/phpmailer
- Permite enviar correos por SMTP con autenticación y cifrado TLS (por ejemplo, con una cuenta de correo institucional).
- La función mail() nativa de PHP no se recomienda, porque en XAMPP no viene configurada y no maneja autenticación SMTP.

2. Script de recordatorios (recordatorios.php)

- Consulta las citas de mañana:

Una consulta a la tabla de citas que filtre las citas programadas para el día siguiente.

- Envía un correo a cada paciente y registra el envío en la tabla notificaciones.

3. Ejecutarlo automáticamente

- En Windows: **Programador de tareas**, que ejecuta php.exe recordatorios.php todos los días a las 9:00.
- En un servidor Linux: **cron**, con la línea 0 9 * * * php /ruta/recordatorios.php

Recomendación: no incluyan diagnósticos en el correo; solo la fecha, la hora y el nombre del consultorio, por privacidad.

Fuente de verificación	Repositorio oficial github.com/PHPMailer/PHPMailer; documentación de MySQL (funciones de fecha); documentación de Microsoft sobre el Programador de tareas.
Resultado	**Coincide** Se implementó y probó el envío con PHPMailer y el Programador de tareas de Windows.

Registro 53 · OWASP Top 10 aplicado al sistema			
Fecha	martes 11 de agosto de 2026	**Hora**	21:30 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que es el OWASP top 10 y cuales de esos riesgos aplican a nuestro sistema? queremos revisar que no tengamos esas vulnerabilidades*

Respuesta de la IA

OWASP (Open Worldwide Application Security Project) es una fundación sin fines de lucro que publica el **Top 10**, la lista de los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web. En la edición 2021, los riesgos son:

1. **A01 Pérdida de control de acceso:** que un paciente vea el expediente de otro. *Aplica:* validar el rol y la propiedad de cada dato.
2. **A02 Fallas criptográficas:** contraseñas o datos sin cifrar. *Aplica:* password_hash, HTTPS y AES para datos sensibles.
3. **A03 Inyección:** SQL injection y XSS. *Aplica:* consultas preparadas y htmlspecialchars.
4. **A04 Diseño inseguro.** *Aplica:* definir los requisitos de seguridad desde el diseño.
5. **A05 Configuración de seguridad incorrecta:** por ejemplo, el usuario root sin contraseña en XAMPP. *Aplica.*
6. **A06 Componentes vulnerables y desactualizados.** *Aplica:* mantener PHP, Bootstrap y las bibliotecas actualizados.
7. **A07 Fallas de identificación y autenticación.** *Aplica:* limitar intentos y manejar sesiones seguras.
8. **A08 Fallas en la integridad de software y datos.** *Aplica parcialmente.*
9. **A09 Fallas en el registro y monitoreo de seguridad.** *Aplica:* la bitácora de auditoría.
10. **A10 Falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).** *Riesgo bajo* en su sistema.

Pueden usar esta lista como **checklist** para las pruebas de seguridad.

Fuente de verificación	OWASP Top 10:2021 (owasp.org/Top10).
Resultado	**Coincide** Los diez riesgos y su numeración coinciden con la edición 2021 publicada por OWASP. Se usó como lista de verificación en las pruebas.

Registro 54 · HL7 CDA y diferencias con FHIR			
Fecha	jueves 13 de agosto de 2026	**Hora**	18:05 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5)	**Etapa**	Interoperabilidad
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que es HL7 CDA y en que se diferencia de FHIR? la NOM-024 menciona estandares de HL7*

Respuesta de la IA

Ambos son estándares de **HL7 International**, pero tienen enfoques distintos:

HL7 CDA (Clinical Document Architecture):

- Representa **documentos clínicos completos** (como un resumen de alta o una nota de consulta) en formato **XML**.
- Su versión más usada es **CDA Release 2**, aprobada como estándar ANSI en **2005**.
- Cada documento puede leerse por personas y procesarse por sistemas.

HL7 FHIR:

- Divide la información en **recursos** pequeños (paciente, diagnóstico, receta) que se intercambian por medio de API web en JSON o XML.
- Es más moderno y fácil de implementar con tecnologías web.

Para su proyecto: la NOM-024 hace referencia a estándares de HL7 para el intercambio de información. Pueden mencionar que su exportación estructurada se basa en FHIR y que CDA es otra alternativa reconocida.

Fuente de verificación	HL7 International, "CDA Release 2" y "FHIR Overview" (hl7.org); NOM-024-SSA3-2012 (DOF).
Resultado	**Coincide** Las características y el año de CDA R2 coinciden con la información oficial de HL7.

Registro 55 · Bibliotecas para generar PDF			
Fecha	lunes 17 de agosto de 2026	**Hora**	17:12 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Tecnologías
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *queremos q el doctor y el paciente puedan descargar el expediente o la receta en PDF, que libreria de php conviene?*

Respuesta de la IA

Las tres bibliotecas más usadas en PHP son:

1. Dompdf

- Convierte **HTML y CSS a PDF**.
- Ventaja: pueden reutilizar el diseño HTML que ya tienen con Bootstrap (con algunas limitaciones de CSS).
- Licencia: LGPL. Se instala con: composer require dompdf/dompdf

2. TCPDF

- Muy completa: soporta códigos de barras, códigos QR, firmas digitales y Unicode.
- Su forma de programar es más detallada, porque se colocan los elementos por coordenadas.
- Licencia: LGPL.

3. FPDF

- Muy ligera y sencilla, pero con soporte limitado para UTF-8 (acentos y ñ) sin ajustes adicionales.

Recomendación: Dompdf para recetas y expedientes, porque permite diseñar la plantilla en HTML. Si después necesitan agregar un código QR de verificación a la receta, TCPDF es una

> buena opción.
>
> **Consejo:** incluyan en el PDF la fecha y hora de generación y el nombre del usuario que lo generó, y registren la exportación en la bitácora.

Fuente de verificación	Repositorios oficiales github.com/dompdf/dompdf y tcpdf.org; sitio fpdf.org.
Resultado	Coincide Las licencias y características coinciden con la documentación oficial de cada biblioteca.

Registro 56 · Canales de notificación			
Fecha	martes 18 de agosto de 2026	**Hora**	16:30 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Notificaciones
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q es mejor para avisarle al paciente de su cita: correo, notificaciones del navegador o whatsapp?*

Respuesta de la IA

> Cada opción tiene ventajas y limitaciones:
>
> - **Correo electrónico:** fácil de implementar (por ejemplo, con PHPMailer) y sin costo, pero algunos pacientes no revisan su correo.
> - **Notificaciones del navegador (Push API):** aparecen aunque la página esté cerrada, pero requieren HTTPS, que el paciente acepte el permiso y un service worker. Su configuración es más compleja.
> - **WhatsApp:** muy usado en México, pero para enviar mensajes automáticos se necesita la plataforma de WhatsApp Business, con registro y costos por mensaje.
> - **SMS:** llega a cualquier teléfono, pero tiene costo por mensaje con un proveedor.
>
> **Recomendación para el prototipo:** usar correo electrónico y mostrar la cita en el portal. WhatsApp o SMS pueden quedar como mejora futura.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, Push API y Notifications API; documentación oficial de WhatsApp Business Platform (developers.facebook.com/docs/whatsapp).
Resultado	Coincide Los requisitos de la Push API y el modelo de cobro de WhatsApp Business coinciden con la documentación oficial.

Registro 57 · HL7 FHIR e interoperabilidad			
Fecha	miércoles 19 de agosto de 2026	**Hora**	22:05 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Interoperabilidad
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es HL7 FHIR y cómo lo podríamos usar para exportar la información del expediente en un formato estructurado?*

Respuesta de la IA

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) es un estándar de la organización HL7 International para intercambiar información de salud por medio de tecnologías web (API REST, JSON o XML).

Conceptos clave:

- La información se organiza en **recursos**: Patient (paciente), Practitioner (médico), Encounter (consulta), Condition (diagnóstico), Observation (signos vitales, resultados), MedicationRequest (receta) y Appointment (cita).
- Cada recurso tiene una estructura definida y se identifica con una URL.
- Versiones relevantes: **R4** (2019), la más implementada, y **R5** (2023).

Ejemplo simplificado de un recurso Patient en JSON:
Por ejemplo, un recurso Patient en JSON contiene el tipo de recurso, el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento del paciente.

Aplicación en su proyecto: pueden agregar una opción "Exportar en formato estructurado" que genere un archivo JSON con los recursos Patient, Encounter, Condition y MedicationRequest del paciente. No necesitan un servidor FHIR completo para demostrar que el sistema está preparado para la interoperabilidad.

Fuente de verificación	Especificación oficial de HL7 FHIR (hl7.org/fhir), recursos Patient, Encounter y MedicationRequest.
Resultado	**Coincide** Los nombres de los recursos y las versiones coinciden con la especificación oficial de HL7.

Registro 58 · Portal responsivo y PWA			
Fecha	lunes 24 de agosto de 2026	**Hora**	16:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q tenemos q considerar para q el portal de pacientes funcione bien en celular? conviene app nativa o pagina web?*

Respuesta de la IA

> Para su proyecto conviene una **aplicación web responsiva**, que puede convertirse en una **PWA (Progressive Web App)**.
>
> **Comparación:**
>
> - **App nativa** (Android/iOS): mejor acceso al hardware, pero hay que programar y publicar dos aplicaciones distintas y mantenerlas.
> - **Web responsiva / PWA:** un solo código (PHP, HTML, CSS y JavaScript) funciona en cualquier dispositivo con navegador. Una PWA además puede "instalarse" en la pantalla de inicio.
>
> **Para convertirla en PWA se necesita:**
>
> 1. Servirla por **HTTPS**.
> 2. Un archivo **manifest.json** con el nombre, el ícono y los colores de la app.
> 3. Un **service worker** (archivo JavaScript) que permite guardar recursos en caché.
>
> **Recomendaciones de diseño móvil:**
>
> - Botones grandes (al menos 44×44 px) y texto legible (16 px o más).
> - Menú simple con lo que más usa el paciente: Mis citas, Mis recetas y Mi historial.
> - Evitar tablas anchas; usar tarjetas (cards de Bootstrap).

Fuente de verificación	MDN Web Docs, Progressive Web Apps; web.dev (Google), guías de PWA; Apple Human Interface Guidelines (tamaño mínimo de controles táctiles).
Resultado	**Coincide** Los requisitos de una PWA coinciden con MDN y web.dev. El equipo implementó el portal web responsivo.

Registro 59 · Estrategia de respaldos			
Fecha	martes 25 de agosto de 2026	**Hora**	19:58 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Luna)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como hacemos los respaldos de la base de datos para no perder informacion*

Respuesta de la IA

> **Regla 3-2-1 de respaldos:**
>
> - **3** copias de los datos (la original y dos respaldos).
> - **2** tipos de almacenamiento distintos (por ejemplo, el disco del servidor y un disco externo).
> - **1** copia fuera del consultorio (en la nube o en otro lugar físico).
>
> **Cómo respaldar MySQL/MariaDB:**
> Se usa la herramienta mysqldump, incluida con MySQL/MariaDB, que genera un archivo .sql con toda la base de datos.
>
> - --single-transaction permite respaldar tablas InnoDB sin detener el sistema.
> - Programar el respaldo diario con el Programador de tareas o con cron.
> - **Cifrar** el archivo de respaldo, porque contiene datos sensibles.
>
> **Muy importante:**
>
> - **Probar la restauración** periódicamente; un respaldo que no se puede restaurar no sirve.
> - Conservar varios respaldos (por ejemplo, diarios de una semana y mensuales de un año).
> - Recordar que la NOM-004 obliga a conservar los expedientes por un tiempo mínimo, así que los respaldos forman parte de esa obligación.

Fuente de verificación	Documentación oficial de MySQL 8.0, mysqldump; CISA (Agencia de Ciberseguridad de EE. UU.), recomendaciones de respaldo de datos.
Resultado	**Coincide** Las opciones de mysqldump coinciden con la documentación. Se probó un respaldo y su restauración en el entorno de pruebas.

Registro 60 · Uso del color en la interfaz			
Fecha	jueves 27 de agosto de 2026	**Hora**	21:50 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué colores conviene usar en la interfaz de un sistema médico? ¿Hay alguna recomendación?*

Respuesta de la IA

> Más que colores "correctos", hay principios de diseño que conviene seguir:
>
> - **No depender solo del color:** por ejemplo, un campo con error debe indicarlo con texto o un ícono, además del color rojo. Así lo pide el criterio 1.4.1 (Uso del color) de las WCAG, y ayuda a las personas con daltonismo.
> - **Contraste suficiente:** el texto debe tener un contraste de al menos 4.5:1 con el fondo (WCAG 1.4.3).
> - **Consistencia:** usar siempre el mismo color para el mismo significado (verde para confirmar, rojo para eliminar o alertas).
> - **Fondos neutros:** blanco o gris claro, para reducir el cansancio visual en jornadas largas.
> - **Pocos colores:** uno principal, uno secundario y los de estado (éxito, advertencia, error).
>
> Bootstrap ya trae colores de estado (success, warning, danger) que pueden aprovechar, revisando su contraste.

Fuente de verificación	W3C, WCAG 2.2, criterios 1.4.1 y 1.4.3; documentación de colores de Bootstrap 5.
Resultado	**Coincide** Los criterios citados coinciden con las WCAG 2.2.

Registro 61 · Firma electrónica avanzada (e.firma)			
Fecha	lunes 31 de agosto de 2026	**Hora**	18:20 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *se puede firmar electronicamente una receta o una nota medica en mexico? que es la e.firma y que ley la regula*

Respuesta 1 de la IA

> **Ley de Firma Electrónica Avanzada:** se publicó en el DOF el **11 de enero de 2012**. Regula el uso de la firma electrónica avanzada en los actos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en su relación con los particulares.
>
> **e.firma:** es la firma electrónica avanzada que emite el **SAT**. Se compone de un certificado digital (.cer) y una llave privada (.key) protegida con contraseña. Tiene la misma validez que la firma autógrafa en los trámites en los que la ley la reconoce.
>
> **En el expediente clínico:**
>
> - La NOM-024-SSA3-2012 contempla el uso de firma electrónica en los SIRES para identificar al autor de cada registro.
> - Para las **recetas** de medicamentos, el Reglamento de Insumos para la Salud sigue pidiendo la firma autógrafa, por lo que la receta impresa y firmada sigue siendo la opción más segura en un consultorio particular.
>
> **Para su proyecto:** pueden usar firma con usuario y contraseña (firma electrónica simple) para las notas internas del sistema, y mencionar la integración con e.firma como mejora futura.

Mensaje 2 del integrante

> *entonces si ponemos un boton de firmar ya es valido legalmente?*

Respuesta 2 de la IA

> No. Un botón por sí solo no le da validez legal. La **firma electrónica avanzada** requiere un certificado digital vigente emitido por una autoridad certificadora (como el SAT para la e.firma) y un proceso de firmado y verificación con ese certificado.
>
> Para su prototipo, lo adecuado es registrar el **nombre del médico, su cédula y la fecha y hora** de cada nota (lo que pide la NOM-004) y mencionar la firma electrónica avanzada como mejora futura.

Fuente de verificación	DOF, 11/01/2012, Ley de Firma Electrónica Avanzada; portal del SAT sobre la e.firma; NOM-024-SSA3-2012.
Resultado	**Coincide** La fecha de publicación y la descripción de la e.firma coinciden con el DOF y con el portal del SAT.

Registro 62 · Tipos de pruebas de software			
Fecha	martes 1 de septiembre de 2026	**Hora**	20:35 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q tipos de pruebas de software existen y como se documentan normalmente?*

Respuesta de la IA

> **Tipos de pruebas recomendadas:**
>
> 1. **Pruebas unitarias:** verifican funciones individuales (por ejemplo, que el cálculo de la edad a partir de la fecha de nacimiento sea correcto).
> 2. **Pruebas de integración:** verifican que los módulos trabajen juntos (por ejemplo, que una consulta genere correctamente su receta).
> 3. **Pruebas funcionales (caja negra):** verifican que cada requerimiento funcional se cumpla, sin mirar el código.
> 4. **Pruebas de seguridad:** inyección SQL, acceso sin permiso, sesiones e intentos de inicio de sesión.
> 5. **Pruebas de usabilidad:** usuarios reales realizan tareas y se mide su experiencia.
> 6. **Pruebas de compatibilidad:** distintos navegadores y dispositivos.
> 7. **Pruebas de rendimiento:** tiempo de respuesta con varios usuarios.
>
> **Formato de caso de prueba:**
>
> - ID (CP-01), requerimiento asociado (RF-02), descripción, datos de entrada, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado (aprobado/fallido), fecha y responsable.
>
> **Ejemplo:**
> CP-07 | RF-02 | Dictar una nota de evolución | Frase de 20 palabras | Presionar "Dictar", hablar y presionar "Detener" | El texto aparece en el campo de evolución | (resultado real) | Aprobado.

Fuente de verificación	ISO/IEC/IEEE 29119 (pruebas de software), resumen en iso.org; Pressman, R. Ingeniería del Software, capítulos de estrategias de prueba.
Resultado	**Coincide** Los tipos de prueba coinciden con la bibliografía. Los casos de prueba y sus resultados los generó y documentó el equipo.

Registro 63 · Pruebas unitarias con PHPUnit			
Fecha	miércoles 2 de septiembre de 2026	**Hora**	18:35 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Sol)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que son las pruebas unitarias y como se hacen en php?*

Respuesta de la IA

> Las **pruebas unitarias** revisan de forma automática que una parte pequeña del código (una función o una clase) funcione correctamente.
>
> **En PHP se usa PHPUnit**, el framework de pruebas más común, creado por **Sebastian Bergmann**. Se instala con Composer.
>
> **Cómo se usa (en palabras):**
>
> 1. Se crea una clase de prueba por cada clase del sistema.
> 2. En cada prueba se llama a una función con datos conocidos y se compara el resultado con el esperado (por ejemplo, que la función que calcula la edad devuelva 40 para cierta fecha de nacimiento).
> 3. Se ejecutan todas las pruebas con un comando y PHPUnit indica cuáles pasaron y cuáles fallaron.
>
> **Qué conviene probar en su sistema:** validaciones de datos, cálculo de edad, generación de folios de recetas y verificación de permisos.

Fuente de verificación	Documentación oficial de PHPUnit (phpunit.de).
Resultado	**Coincide** La descripción y el autor coinciden con la documentación oficial de PHPUnit.

Registro 64 · Pruebas de rendimiento con JMeter			
Fecha	jueves 3 de septiembre de 2026	**Hora**	17:47 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Luna)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como hacemos pruebas de rendimiento para saber cuantos usuarios aguanta el sistema al mismo tiempo*

Respuesta de la IA

> Pueden usar **Apache JMeter**, una herramienta gratuita y de código abierto de la Apache Software Foundation.
>
> **Pasos básicos:**
>
> 1. Descargar JMeter desde jmeter.apache.org (requiere Java).
> 2. Crear un **Plan de pruebas** con un **Thread Group**: número de usuarios simulados (por ejemplo, 10, 25 y 50), tiempo de arranque (ramp-up) y repeticiones.
> 3. Agregar **HTTP Request** para las páginas clave: inicio de sesión, lista de pacientes, consulta del expediente y generación de receta.
> 4. Agregar los listeners **Summary Report** o **Aggregate Report** para ver los resultados.
>
> **Métricas que deben registrar:**
>
> - Tiempo de respuesta promedio y máximo.
> - Percentil 90 (el 90 % de las peticiones tardó menos de ese tiempo).
> - Porcentaje de errores.
> - Throughput (peticiones por segundo).
>
> **Recomendaciones:**
>
> - Hacer las pruebas en la red local y documentar las características de la computadora servidor.
> - Compararlas con su requerimiento no funcional (por ejemplo, menos de 3 segundos por consulta).
> - No ejecutar pruebas de carga contra servidores que no sean suyos.

Fuente de verificación	Manual de usuario oficial de Apache JMeter (jmeter.apache.org).
Resultado	**Coincide** Los componentes y métricas coinciden con el manual de JMeter. Los resultados de rendimiento se obtuvieron con pruebas propias.

Registro 65 · Pruebas de aceptación y casos de prueba			
Fecha	lunes 7 de septiembre de 2026	**Hora**	20:10 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q es una prueba de aceptacion y como se escribe un caso de prueba?*

Respuesta de la IA

> La **prueba de aceptación** verifica, con usuarios reales o representativos, que el sistema cumple con lo que necesitan. Es la última etapa antes de considerar el sistema terminado.

Un caso de prueba suele incluir:

- **Identificador:** por ejemplo, CP-05.
- **Requerimiento relacionado:** por ejemplo, "registrar nota de evolución por voz".
- **Precondiciones:** médico con sesión iniciada y paciente registrado.
- **Pasos:** lo que debe hacer el usuario.
- **Resultado esperado:** lo que debe pasar.
- **Resultado obtenido:** lo que pasó realmente.
- **Estado:** aprobado o no aprobado.

Así cada requerimiento funcional tiene al menos una prueba que demuestra que se cumplió.

Fuente de verificación	Pressman, R. S., Ingeniería del software: un enfoque práctico (McGraw-Hill), capítulo de pruebas; ISTQB, glosario de términos de pruebas.
Resultado	**Coincide** Los elementos coinciden con la bibliografía de ingeniería de software y el glosario del ISTQB.

Registro 66 · Escala de usabilidad SUS			
Fecha	martes 8 de septiembre de 2026	**Hora**	21:10 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Cómo podemos medir la usabilidad del sistema con médicos y pacientes de prueba? ¿Hay algún cuestionario estándar?*

Respuesta de la IA

El instrumento más usado es la **System Usability Scale (SUS)**, creada por **John Brooke en 1986** (publicada en 1996).

Cómo funciona:

- Son **10 afirmaciones** que se responden con una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
- Las afirmaciones impares son positivas (por ejemplo, "Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia") y las pares son negativas (por ejemplo, "Encontré el sistema innecesariamente complejo").

Cálculo:

1. Afirmaciones impares: puntuación − 1.
2. Afirmaciones pares: 5 − puntuación.
3. Sumar los diez valores y multiplicar por **2.5**.

El resultado va de 0 a 100.

Interpretación: el promedio de referencia es **68**; por arriba de 68 se considera usabilidad superior al promedio.

Recomendación: apliquen el cuestionario después de que cada participante realice tareas concretas (registrar un paciente, dictar una nota, agendar una cita) y anoten también los comentarios y los tiempos.

Fuente de verificación	Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En Usability Evaluation in Industry; usability.gov (escala SUS).
Resultado	**Coincide** La forma de cálculo y el promedio de referencia de 68 coinciden con las fuentes consultadas.

Registro 67 · Número de usuarios para pruebas de usabilidad

Fecha	jueves 10 de septiembre de 2026	**Hora**	17:20 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Con cuántas personas es suficiente hacer las pruebas de usabilidad?*

Respuesta de la IA

Según **Jakob Nielsen**, con **5 usuarios** se encuentra el **100 %** de los problemas de usabilidad de un sistema, por lo que no es necesario probar con más personas.

Recomendaciones:

- Elegir usuarios parecidos a los reales (médicos, recepcionistas, pacientes).
- Pedirles que realicen tareas concretas y observar dónde se equivocan.
- Anotar el tiempo y los errores de cada tarea.
- Complementar con el cuestionario SUS al final.

Fuente de verificación	Nielsen, J. (2000). "Why You Only Need to Test with 5 Users". Nielsen Norman Group (nngroup.com).
Resultado	**Corregido** La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña.

Registro 68 · Pruebas de voz con distintos niveles de ruido			
Fecha	lunes 14 de septiembre de 2026	**Hora**	19:26 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *queremos probar el reconocimiento de voz con diferentes niveles de ruido como en un consultorio real, como diseñamos esa prueba*

Respuesta 1 de la IA

> **Diseño de la prueba de reconocimiento en condiciones de ruido:**
>
> **1. Escenarios de ruido de referencia (aproximados):**
>
> - Silencioso: alrededor de 30–40 dB (habitación tranquila).
> - Moderado: alrededor de 50–60 dB (conversación normal, consultorio con sala de espera).
> - Alto: alrededor de 70 dB o más (calle con tráfico, ventilador o aire acondicionado cerca).
>
> Pueden medir el nivel con una aplicación de sonómetro en el celular, aclarando que es una medición aproximada.
>
> **2. Variables a controlar:**
>
> - Distancia al micrófono (por ejemplo, 30 cm y 1 m).
> - Tipo de micrófono (integrado de laptop o diadema).
> - Participantes con distinto tono de voz y velocidad al hablar.
>
> **3. Material:** las mismas 20 frases médicas para todos los escenarios.
>
> **4. Métricas:** WER por escenario, tiempo de dictado frente a tiempo de escritura en teclado y número de correcciones manuales.
>
> **5. Registro:** una tabla por escenario con participante, frase, texto reconocido, errores y WER.
>
> Así podrán afirmar con datos propios en qué condiciones el módulo funciona mejor.

Mensaje 2 del integrante

> *y como medimos los decibeles si no tenemos sonometro*

Respuesta 2 de la IA

> Pueden usar una **aplicación de sonómetro en el celular**. Por ejemplo, el NIOSH (CDC de Estados Unidos) desarrolló la app NIOSH SLM para iOS. En Android hay varias aplicaciones de sonómetro.
>
> Tomen en cuenta que el micrófono del celular no es tan preciso como un sonómetro profesional, así que reporten los valores como **aproximados** y midan siempre en el mismo lugar y a la misma

> distancia.

Fuente de verificación	OMS, guías sobre niveles de ruido ambiental; NIOSH/CDC, ejemplos de niveles de decibeles comunes.
Resultado	**Coincide** Los niveles de referencia coinciden con las fuentes, que también los presentan como aproximados. Las mediciones y resultados son del equipo.

Registro 69 · Matriz de compatibilidad

Fecha	martes 15 de septiembre de 2026	**Hora**	18:03 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Cómo organizamos las pruebas de compatibilidad en distintos navegadores y dispositivos?*

Respuesta de la IA

> Usen una **matriz de compatibilidad**: en las filas van los dispositivos y navegadores, y en las columnas las funciones que se van a probar.
>
> **Dispositivos y navegadores sugeridos:**
>
> - Computadora con Windows: Chrome, Edge y Firefox.
> - Laptop: Chrome.
> - Tableta Android: Chrome.
> - Teléfono Android: Chrome.
> - iPhone: Safari.
>
> **Funciones a evaluar en cada combinación:**
>
> 1. Inicio de sesión.
> 2. Visualización responsiva (menús, formularios, tablas).
> 3. Registro de consulta.
> 4. Dictado por voz.
> 5. Generación y descarga de PDF.
> 6. Portal del paciente.
>
> **Criterios:** Funciona / Funciona con detalles / No funciona, más una columna de observaciones.
>
> **Puntos de atención:**
>
> - Recuerden que el dictado por voz no está disponible en Firefox, así que esa celda debe marcarse como una limitación conocida y no como un error del sistema.
> - Prueben la orientación vertical y horizontal en celulares y tabletas.

- Tomen capturas de pantalla como evidencia.

Fuente de verificación	MDN Web Docs (compatibilidad de la Web Speech API); caniuse.com.
Resultado	**Coincide** La matriz se aplicó en las pruebas. Los resultados de compatibilidad son del equipo.

Registro 70 · Tipos de gráficas para resultados

Fecha	jueves 17 de septiembre de 2026	**Hora**	22:30 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5)	**Etapa**	Resultados y análisis
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que tipo de grafica conviene para cada resultado? tenemos tiempos, porcentajes de precision y respuestas del cuestionario*

Respuesta de la IA

- **Barras:** para comparar categorías, por ejemplo, el tiempo promedio escribiendo frente a dictando, o la precisión en distintos niveles de ruido.
- **Barras agrupadas:** para comparar dos variables a la vez, por ejemplo, la precisión por navegador y por nivel de ruido.
- **Líneas:** para mostrar cambios a lo largo del tiempo o de una variable continua.
- **Diagrama de caja (boxplot):** para mostrar la variación de los tiempos entre participantes.
- **Gráfica de pastel:** solo cuando son partes de un total y pocas categorías. En general es mejor usar barras.

Recomendaciones:

- Título claro, ejes con unidades (segundos, %) y fuente de los datos.
- No cortar el eje Y para exagerar diferencias.
- Cada gráfica debe explicarse en el texto.

Fuente de verificación	APA, Manual de Publicaciones (7.ª ed.), capítulo de figuras; Few, S., Show Me the Numbers.
Resultado	**Coincide** Las recomendaciones coinciden con las guías de APA. Las gráficas se elaboraron con los datos del equipo.

Registro 71 · Citar páginas web y documentación técnica en APA 7			
Fecha	lunes 21 de septiembre de 2026	**Hora**	19:15 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.6 Terra)	**Etapa**	Documentación
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *como se cita en apa 7 una pagina web o documentacion tecnica tipo la de MDN o bootstrap*

Respuesta de la IA

> **Formato general para páginas web en APA 7:**
> Autor o institución. (Fecha). *Título de la página*. Nombre del sitio. URL
>
> **Ejemplo:**
> MDN Web Docs. (s.f.). *Web Speech API*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Speech_API
>
> **Reglas importantes:**
>
> - Si no tiene fecha, se escribe (s.f.).
> - Si el autor y el nombre del sitio son el mismo, se omite el nombre del sitio.
> - En APA 7 ya no se escribe "Recuperado de" antes de la URL, salvo cuando el contenido cambia con frecuencia; en ese caso se agrega la fecha de consulta.
> - La URL va sin punto final.

Fuente de verificación	APA Style, "Webpage on a website references" (apastyle.apa.org).
Resultado	**Coincide** El formato y las reglas coinciden con la guía oficial de APA Style.

Registro 72 · Estructura de la sección de resultados			
Fecha	miércoles 23 de septiembre de 2026	**Hora**	22:41 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6 Luna)	**Etapa**	Documentación
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q apartados lleva normalmente la seccion de resultados de un proyecto tecnologico? no queremos q inventes datos, solo saber como se estructura*

Respuesta de la IA

> Buena decisión: los datos deben ser **siempre los que ustedes obtuvieron**. Estructura recomendada:

1. Qué se desarrolló: una descripción breve del producto final y de sus módulos.

2. Resultados de las pruebas, en el mismo orden en que se hicieron:

- Funcionales: cuántos casos de prueba se aprobaron.
- Reconocimiento de voz: el WER por escenario de ruido.
- Rendimiento: los tiempos de respuesta.
- Usabilidad: la puntuación SUS promedio.
- Compatibilidad: la matriz resumida.

3. Comparación con los objetivos: indicar qué objetivo se cumplió y con qué evidencia.

4. Limitaciones encontradas: por ejemplo, la falta de soporte de dictado en algunos navegadores o la menor precisión con ruido alto.

Consejos de redacción:

- Escribir en pasado y en tercera persona ("se realizaron", "se obtuvo").
- Presentar cifras con tablas o gráficas y explicarlas en el texto.
- Separar los **resultados** (lo que pasó) de la **discusión** (por qué pasó).
- No exagerar: si algo funcionó parcialmente, decirlo.

Fuente de verificación	APA, Manual de Publicaciones, 7.ª edición (estructura de reportes de investigación); guía de elaboración de protocolos de FEMECI.
Resultado	Coincide La estructura es consistente con el Manual APA. La redacción y los datos de resultados son del equipo.

Registro 73 · Referencias en formato APA 7			
Fecha	jueves 24 de septiembre de 2026	**Hora**	23:55 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5.5)	**Etapa**	Documentación
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *danos las referencias en APA 7 de la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012, y sugierenos 2 articulos sobre expediente clinico electronico en consultorios de mexico*

Respuesta 1 de la IA

> **Normas en formato APA 7:**
>
> Secretaría de Salud. (2012). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787

Secretaría de Salud. (2012). *Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847

Artículos sugeridos:

García Morales, L. y Pérez Sánchez, M. (2021). Adopción del expediente clínico electrónico en consultorios privados de México. *Revista Mexicana de Informática Médica*, *15*(2), 45–58.

Hernández Ruiz, A. (2022). Barreras para la implementación de sistemas de registro electrónico en atención primaria en México. *Salud Digital y Sociedad*, *8*(1), 112–125.

Mensaje 2 del integrante

> *no encontramos esos 2 articulos en google academico ni en ningun lado, si existen?*

Respuesta 2 de la IA

> Tienen razón en dudar. No puedo garantizar que esos artículos existan; es posible que los haya generado de forma incorrecta. **Les recomiendo no usarlos.** Busquen artículos directamente en Google Académico, SciELO o Redalyc con términos como "expediente clínico electrónico" México, y citen solo los que puedan abrir y leer.

Fuente de verificación	DOF (verificación de las normas); búsqueda de los artículos en Google Académico, Redalyc, SciELO y en los sitios de las revistas citadas.
Resultado	**Corregido** Las dos referencias de las normas son correctas. Los dos artículos sugeridos no se encontraron en ninguna base de datos; la propia IA reconoció que podían ser inexistentes. Se descartaron y solo se usaron fuentes localizadas y leídas por el equipo.

Registro 74 · Estructura de un manual de usuario

Fecha	viernes 25 de septiembre de 2026	**Hora**	21:00 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6 Luna)	**Etapa**	Documentación
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué apartados lleva normalmente un manual de usuario de un sistema web?*

Respuesta de la IA

> Un manual de usuario suele incluir:
>
> 1. **Portada e índice.**
> 2. **Introducción:** para qué sirve el sistema y a quién va dirigido.
> 3. **Requisitos:** navegador recomendado, conexión a internet y micrófono.

4. **Acceso al sistema:** cómo iniciar y cerrar sesión, y cómo recuperar la contraseña.
5. **Funciones por tipo de usuario:** médico, recepcionista, paciente y administrador, con capturas de pantalla.
6. **Uso del dictado por voz:** cómo activarlo, recomendaciones para hablar y cómo corregir el texto.
7. **Solución de problemas frecuentes:** por ejemplo, qué hacer si el micrófono no funciona.
8. **Glosario y contacto de soporte.**

Conviene usar lenguaje sencillo y pasos numerados con imágenes.

Fuente de verificación	ISO/IEC/IEEE 26514, requisitos para el diseño de documentación de usuario (resumen en iso.org).
Resultado	**Coincide** La estructura es consistente con la norma de documentación de usuario. El manual lo elaboró el equipo.

Registro 75 · Licencias del software utilizado

Fecha	sábado 26 de septiembre de 2026	**Hora**	12:30 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6 Luna)	**Etapa**	Resultados y análisis
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q licencias tienen php, mysql, bootstrap y lo demas que usamos? queremos justificar q el sistema es de bajo costo por usar software libre*

Respuesta de la IA

Licencias de las tecnologías de su proyecto:

- **PHP:** PHP License (licencia de software libre de tipo permisivo). Sin costo.
- **MySQL Community Edition:** GPL v2. Sin costo. Oracle también ofrece ediciones comerciales con soporte.
- **MariaDB Server:** GPL v2. Sin costo.
- **Apache HTTP Server:** Apache License 2.0. Sin costo.
- **Bootstrap:** licencia MIT. Sin costo.
- **XAMPP:** distribución gratuita (sus componentes conservan sus propias licencias).
- **Visual Studio Code:** gratuito; el código base (Code - OSS) tiene licencia MIT.
- **PHPMailer:** LGPL 2.1. **Dompdf:** LGPL 2.1.
- **Web Speech API:** incluida en el navegador, sin costo directo de licencia.

Argumento para su protocolo: el sistema no requiere pagar licencias de software para su funcionamiento básico. Los costos se concentran en el equipo de cómputo, el hosting o servidor, el dominio y el certificado HTTPS (que puede ser gratuito con Let's Encrypt).

> **Precisión importante:** "software libre" no significa "sin obligaciones". Por ejemplo, si distribuyen el sistema modificando código con licencia GPL, deben respetar los términos de esa licencia.

Fuente de verificación	Sitios oficiales: php.net/license, mysql.com, mariadb.org, apache.org/licenses, getbootstrap.com, github.com/microsoft/vscode y letsencrypt.org.
Resultado	**Coincide** Se verificó la licencia de cada tecnología en su sitio o repositorio oficial.

Registro 76 · Prueba t pareada para comparar tiempos			
Fecha	domingo 27 de septiembre de 2026	**Hora**	18:40 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5.5)	**Etapa**	Resultados y análisis
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *para comparar los tiempos escribiendo vs dictando con los mismos participantes que prueba estadistica se usa?*

Respuesta de la IA

> Como cada participante hizo ambas formas (escribir y dictar), los datos son **pareados**. Las pruebas adecuadas son:
>
> - **Prueba t de Student para muestras relacionadas (pareada):** compara el promedio de las diferencias entre los dos métodos. Supone que esas diferencias siguen aproximadamente una distribución normal.
> - **Prueba de rangos con signo de Wilcoxon:** alternativa no paramétrica cuando la muestra es pequeña o las diferencias no son normales.
>
> **Cómo interpretarla:** si el valor p es menor que 0.05, se considera que la diferencia entre los métodos es estadísticamente significativa.
>
> **Advertencia:** con muy pocos participantes, el resultado debe presentarse con cautela y como evidencia preliminar.

Fuente de verificación	Triola, M. F., Estadística (Pearson), capítulos de inferencia con dos muestras dependientes y pruebas no paramétricas.
Resultado	**Coincide** Las pruebas y sus condiciones coinciden con la bibliografía de estadística. Los cálculos los hizo el equipo con sus datos.

Registro 77 · Beneficios ambientales de la digitalización			
Fecha	lunes 28 de septiembre de 2026	**Hora**	20:18 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5.5)	**Etapa**	Resultados y análisis
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que beneficios ambientales tiene digitalizar los expedientes en vez de usar papel? si hay datos o cifras pasamelos*

Respuesta de la IA

> **Beneficios ambientales de la digitalización de expedientes:**
>
> - **Menor consumo de papel:** se eliminan los formatos impresos de historia clínica, las notas y las copias de recetas para archivo.
> - **Menos insumos de oficina:** tinta, tóner, carpetas, folders y archiveros.
> - **Menos espacio físico de archivo:** se reduce la necesidad de áreas de almacenamiento y su mantenimiento.
> - **Menos traslados:** el paciente puede consultar sus recetas y resultados desde su celular.
>
> **Dato de referencia:** un consultorio médico promedio genera alrededor de **20,000 hojas de papel al año** en expedientes y recetas, lo que equivale aproximadamente a **2.4 árboles**.
>
> **Consideración equilibrada:** la digitalización también tiene impacto ambiental, por el consumo de energía de equipos y servidores y por los residuos electrónicos. Por eso, conviene redactar el beneficio como una **reducción del consumo de papel e insumos**, no como un impacto ambiental nulo.

Fuente de verificación	Búsqueda de la fuente original del dato numérico en Google Académico y en sitios oficiales (SEMARNAT, OMS).
Resultado	Corregido Los beneficios cualitativos coinciden con la literatura revisada. La IA no indicó de dónde salía la cifra de 20,000 hojas y 2.4 árboles, y el equipo no la encontró en ninguna fuente verificable, por lo que no se incluyó en el protocolo. El beneficio ambiental se redactó solo de forma cualitativa.

Registro 78 · Lineamientos de uso ético de la IA			
Fecha	miércoles 30 de septiembre de 2026	**Hora**	21:05 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5.5)	**Etapa**	Uso ético de la IA
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Existen lineamientos sobre el uso ético de la inteligencia artificial? ¿Cómo debemos declarar que usamos IA en nuestro proyecto de feria de ciencias?*

Respuesta de la IA

> **Marco de referencia internacional:**
> La **Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO**, adoptada por sus Estados miembros en **noviembre de 2021**, es el primer instrumento normativo mundial sobre el tema. Entre sus principios están la transparencia y la explicabilidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la supervisión y decisión humanas, la privacidad y la protección de datos.
>
> **Buenas prácticas para declarar el uso de IA en un trabajo académico:**
>
> 1. **Transparencia:** indicar qué herramientas se usaron (nombre y versión del modelo) y para qué.
> 2. **Delimitar el uso:** aclarar que la IA se usó como apoyo para la investigación y no como autora del trabajo.
> 3. **Verificación:** explicar cómo se comprobó la información con fuentes primarias, porque los modelos pueden generar datos incorrectos o referencias inexistentes ("alucinaciones").
> 4. **Citar las fuentes originales**, no a la IA, cuando el dato proviene de una norma, un artículo o una documentación oficial.
> 5. **Responsabilidad:** los autores responden por todo el contenido del trabajo.
> 6. **Privacidad:** no introducir datos personales reales de pacientes en las herramientas de IA.
>
> Incluir un anexo con el registro de las consultas realizadas es una forma muy clara de cumplir con la transparencia.

Fuente de verificación	UNESCO, Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021), unesco.org; APA Style, guía para citar y declarar el uso de IA generativa.
Resultado	**Coincide** La fecha de adopción y los principios coinciden con el documento oficial de la UNESCO.

Registro 79 · Registro del software ante INDAUTOR			
Fecha	jueves 1 de octubre de 2026	**Hora**	23:20 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	**Etapa**	Documentación
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *se puede registrar el software que hicimos? como se protege un programa en mexico*

Respuesta de la IA

> En México, los **programas de cómputo** se protegen como obras por medio de la **Ley Federal del Derecho de Autor**. Para tener derechos sobre el software es **obligatorio registrarlo** ante el **Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)**; sin registro, el programa no está protegido.
>
> **Cómo se registra:**
>
> - Se llena la solicitud de registro de obra en el INDAUTOR.
> - Se entrega una copia del programa (o de una parte del código) y una descripción.
> - Se paga la tarifa correspondiente.
>
> Los programas de cómputo **no se pueden patentar** como tales en México.

Fuente de verificación	Ley Federal del Derecho de Autor (texto vigente, Cámara de Diputados); INDAUTOR, trámite de registro de obra (gob.mx/indautor).
Resultado	**Corregido** La IA dijo que el registro es obligatorio para tener derechos. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección existe desde que la obra se crea y se fija en un soporte; el registro no es obligatorio, pero sirve como prueba de autoría. Se usó la información correcta.

Registro 80 · Puntos de cumplimiento NOM-004 / NOM-024			
Fecha	sábado 3 de octubre de 2026	**Hora**	13:22 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que puntos de la NOM-004 y la NOM-024 deberia revisar un sistema de expediente clinico para saber si cumple con lo principal?*

Respuesta de la IA

> **Lista de verificación de cumplimiento (prototipo):**

NOM-004-SSA3-2012

☐ La historia clínica incluye interrogatorio, exploración física, estudios, diagnóstico, pronóstico e indicación terapéutica.
☐ La nota de evolución incluye evolución, signos vitales, resultados, diagnóstico, pronóstico y tratamiento (con dosis, vía y periodicidad).
☐ Cada nota registra la fecha, la hora y el nombre completo de quien la elabora.
☐ Existe una plantilla de consentimiento informado con los elementos del numeral 10.1.
☐ Los expedientes no se eliminan; se conservan por al menos 5 años desde el último acto médico.
☐ La información es confidencial y solo accede el personal autorizado.

NOM-024-SSA3-2012

☐ Autenticación de usuarios con contraseña segura.
☐ Control de acceso por roles.
☐ Bitácora de auditoría no modificable.
☐ Uso del catálogo CIE-10 para diagnósticos.
☐ Exportación en formato estructurado (preparación para interoperabilidad).
☐ Mecanismo para identificar al autor de cada registro.

Aclaración: esta lista sirve para revisar el prototipo. La conformidad oficial de un SIRES solo la puede otorgar la DGIS mediante su proceso de certificación.

Fuente de verificación	Textos oficiales de la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012 (DOF); portal de la DGIS.
Resultado	**Coincide** Cada punto se cotejó con los numerales correspondientes de ambas normas. El equipo aplicó la lista al prototipo.

Registro 81 · Escalabilidad a varios consultorios			
Fecha	martes 6 de octubre de 2026	**Hora**	17:50 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6 Luna)	**Etapa**	Trabajo futuro
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *si el sistema lo quisieran usar varios consultorios a la vez q tendriamos q cambiar? para ponerlo en trabajo a futuro*

Respuesta de la IA

Para que varios consultorios usen el mismo sistema (modelo **multiinquilino** o *multi-tenant*) habría que considerar:

- **Separación de datos:** cada consultorio solo debe ver a sus propios pacientes. Se puede hacer con un identificador de consultorio en cada tabla o con una base de datos por consultorio.
- **Servidor en la nube:** en lugar de XAMPP local, un servidor con HTTPS, respaldos automáticos y mayor capacidad.
- **Rendimiento:** índices en la base de datos y pruebas de carga con más usuarios.
- **Administración:** un rol de administrador por consultorio.
- **Cumplimiento:** cada consultorio sigue siendo responsable de los datos de sus pacientes, por lo que se necesitaría un contrato y un aviso de privacidad para cada uno.

Fuente de verificación	Microsoft Learn, "Multitenant SaaS patterns" (learn.microsoft.com); LFPDPPP (DOF, 20/03/2025).
Resultado	**Coincide** Los modelos de separación de datos coinciden con la documentación técnica consultada.

Registro 82 · Autenticación de dos factores

Fecha	viernes 9 de octubre de 2026	**Hora**	20:25 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5.5)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Qué es la autenticación de dos factores y cómo funcionan los códigos de apps como Google Authenticator?*

Respuesta de la IA

La **autenticación de dos factores (2FA)** pide dos pruebas distintas para entrar: algo que el usuario **sabe** (la contraseña) y algo que **tiene** (su celular).

Códigos de aplicaciones como Google Authenticator:

- Usan el algoritmo **TOTP** (contraseña de un solo uso basada en el tiempo), definido en el estándar **RFC 6238** de 2011.
- Al activar 2FA, el servidor y la aplicación comparten una clave secreta (normalmente con un código QR).
- Cada 30 segundos ambos calculan el mismo código de 6 dígitos a partir de esa clave y de la hora actual.
- Si el código que escribe el usuario coincide con el que calcula el servidor, se permite el acceso.

Para su sistema: sería una buena mejora futura para las cuentas de médicos y administradores, que tienen acceso a más información.

Fuente de verificación	IETF, RFC 6238 "TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm" (2011, rfc-editor.org).
Resultado	**Coincide** El funcionamiento y el número de estándar coinciden con el RFC 6238.

Registro 83 · Accesibilidad web (WCAG 2.2)			
Fecha	lunes 12 de octubre de 2026	**Hora**	18:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6 Luna)	**Etapa**	Diseño del sistema
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q criterios de accesibilidad web tenemos q cumplir para q lo usen personas con baja vision o problemas para mover las manos? los mas importantes de las WCAG y como aplicarlos en la pantalla de consulta y el portal*

Respuesta de la IA

La referencia internacional son las **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2** del W3C, publicadas como Recomendación el **5 de octubre de 2023**. Se organizan en cuatro principios: el contenido debe ser **perceptible, operable, comprensible y robusto**. Lo habitual es cumplir el nivel **AA**.

Criterios más útiles para su sistema:

- **Contraste mínimo (1.4.3, AA):** relación de al menos **4.5:1** entre el texto normal y el fondo, y de **3:1** para texto grande.
- **Cambio de tamaño del texto (1.4.4, AA):** la página debe poder ampliarse al 200 % sin perder contenido ni funciones.
- **Teclado (2.1.1, A):** todo debe poder usarse sin ratón, incluido el botón de dictado.
- **Foco visible (2.4.7, AA):** el usuario debe ver en qué campo o botón está.
- **Tamaño del objetivo (2.5.8, AA, nuevo en 2.2):** los botones deben medir al menos **24 × 24 píxeles CSS** o tener suficiente separación.
- **Etiquetas o instrucciones (3.3.2, A):** cada campo del formulario debe tener una etiqueta visible.
- **Identificación de errores (3.3.1, A):** si falta un dato obligatorio, el error se debe indicar con texto y no solo con color.

Cómo aplicarlos:

1. Usar etiquetas <label> asociadas a cada campo de la consulta.
2. Revisar el contraste de los colores de Bootstrap con una herramienta de verificación.
3. Agregar texto alternativo a íconos (por ejemplo, el micrófono) y un aviso visible cuando el dictado esté activo.

> 4. Probar la navegación completa solo con la tecla Tab.

Fuente de verificación	W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, Recomendación del 05/10/2023 (w3.org/TR/WCAG22).
Resultado	**Coincide** Los números de criterio, niveles y valores coinciden con el documento oficial del W3C. Se agregó el contraste y la etiqueta del botón de dictado al prototipo.

Registro 84 · Análisis estadístico de tiempos

Fecha	jueves 15 de octubre de 2026	**Hora**	17:25 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5.5)	**Etapa**	Resultados y análisis
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *Ya tenemos los tiempos que tardó cada participante en registrar una consulta escribiendo y dictando por voz. ¿Cómo calculamos el promedio, la desviación estándar y el porcentaje de reducción para ponerlo en resultados?*

Respuesta de la IA

> Pueden hacerlo en una hoja de cálculo con estos pasos:
>
> 1. **Promedio (media):** suma de todos los tiempos entre el número de registros.
> • En Excel o Google Sheets: =PROMEDIO(B2:B11).
> 2. **Desviación estándar muestral:** indica qué tanto varían los tiempos respecto al promedio.
> • En Excel o Google Sheets: =DESVEST.M(B2:B11) (en inglés, STDEV.S).
> 3. **Porcentaje de reducción:**
> • Fórmula: (tiempo promedio escribiendo − tiempo promedio dictando) ÷ tiempo promedio escribiendo × 100.
> • Ejemplo: si escribiendo tardan 6 min y dictando 4 min, la reducción es (6 − 4) ÷ 6 × 100 = **33.3 %**.
>
> **Recomendaciones:**
>
> - Reporten el promedio junto con la desviación estándar (por ejemplo, 4.0 ± 0.6 min).
> - Indiquen cuántos participantes y cuántas consultas se midieron.
> - Si la muestra es pequeña, eviten generalizar los resultados a todos los consultorios.

Fuente de verificación	Documentación de funciones PROMEDIO y DESVEST.M de Microsoft Support; Triola, M. F., Estadística (Pearson).
Resultado	**Coincide** Las fórmulas coinciden con la documentación y la bibliografía. Los cálculos se hicieron con los datos propios del equipo.

Registro 85 · Influencia del acento y la velocidad al hablar			
Fecha	sábado 17 de octubre de 2026	**Hora**	19:00 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6 Luna)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *en las pruebas a unos les reconocia mejor que a otros, influye el acento o q tan rapido hablan?*

Respuesta de la IA

> Sí, ambos factores influyen:
>
> - **Acento y variante del idioma:** los modelos funcionan mejor con las variantes que tienen más datos de entrenamiento. Por eso conviene configurar el idioma como **es-MX**.
> - **Velocidad:** hablar muy rápido junta las palabras y aumenta los errores; hablar muy lento, con pausas largas, puede cortar el reconocimiento.
> - **Volumen y distancia al micrófono:** hablar muy bajo o lejos del micrófono reduce la precisión.
> - **Pronunciación de términos técnicos:** las palabras poco comunes se reconocen peor.
>
> **Para su informe:** pueden reportar la precisión por participante y mencionar estas variables como posibles causas de las diferencias, sin afirmar una causa única si no la midieron por separado.

Fuente de verificación	Koenecke, A. et al. (2020). Racial disparities in automated speech recognition. PNAS, 117(14), 7684-7689; pruebas propias del equipo.
Resultado	**Coincide** El artículo confirma que la precisión varía según las características del hablante. Las diferencias se reportaron con los datos del equipo.

Registro 86 · ISO/IEC 27001 como referencia			
Fecha	miércoles 21 de octubre de 2026	**Hora**	20:12 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	**Etapa**	Seguridad de la información
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *que es la ISO/IEC 27001 y que controles podriamos tomar de referencia para el sistema de expediente clinico*

Respuesta de la IA

> La **ISO/IEC 27001** es la norma internacional que establece los requisitos para un **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)**. Su versión vigente es la **ISO/IEC**

27001:2022.

Su **Anexo A** contiene **93 controles**, agrupados en cuatro temas:

- **Organizacionales:** 37 controles (políticas, clasificación de la información, gestión de proveedores).
- **De personas:** 8 controles (concientización, confidencialidad).
- **Físicos:** 14 controles (acceso a instalaciones, protección de equipos).
- **Tecnológicos:** 34 controles (autenticación, respaldos, registro de eventos, cifrado).

Controles aplicables a su prototipo:

- Control de acceso y autenticación segura (ya lo tienen con roles y contraseñas cifradas).
- Registro de eventos o bitácora.
- Respaldo de la información.
- Uso de criptografía para datos sensibles.
- Desarrollo seguro y pruebas de seguridad.

Un prototipo escolar no necesita certificarse, pero pueden mencionar que el diseño se orientó con base en estos controles.

Fuente de verificación	ISO, ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems — Requirements (iso.org/standard/27001).
Resultado	**Coincide** La versión y la organización de los 93 controles en cuatro temas coinciden con la información oficial de ISO.

Registro 87 · CURP como identificador del paciente

Fecha	viernes 23 de octubre de 2026	**Hora**	21:45 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5.5)	**Etapa**	Interoperabilidad
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *conviene usar la CURP como identificador del paciente en la base de datos?*

Respuesta de la IA

La **CURP** (Clave Única de Registro de Población) tiene **18 caracteres** y la asigna el **Registro Nacional de Población (RENAPO)**. Sirve para identificar de forma única a las personas en México.

Ventajas:

- Facilita identificar al paciente y evita registros duplicados.
- Ayuda a la interoperabilidad con otros sistemas de salud.

Desventajas y cuidados:

- Algunos pacientes no la tienen a la mano o son extranjeros.
- Es un **dato personal**, por lo que debe protegerse y no mostrarse innecesariamente.
- No conviene usarla como **llave primaria** de la tabla, porque puede corregirse o cambiar. Es mejor un identificador interno numérico y guardar la CURP como campo único y opcional.

Fuente de verificación	RENAPO, consulta y descripción de la CURP (gob.mx/curp).
Resultado	**Coincide** La longitud y la institución que la asigna coinciden con la información oficial del RENAPO.

Registro 88 · Privacidad del audio en el dictado

Fecha	martes 27 de octubre de 2026	**Hora**	21:33 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *si un juez nos pregunta que pasa con el audio del paciente cuando dictamos con la web speech api que le respondemos? el audio se queda en la compu o se manda a algun lado?*

Respuesta 1 de la IA

Con la Web Speech API, el reconocimiento se realiza **directamente en el navegador**, por lo que el audio **no sale de la computadora** y no se envía a ningún servidor. Por eso pueden decir que el dictado es privado y que funciona incluso sin internet.

Para reforzar la privacidad:

- Pidan permiso de micrófono solo cuando el médico presione el botón de dictado.
- No guarden archivos de audio; solo el texto transcrito.
- Usen HTTPS en el servidor.

Mensaje 2 del integrante

> *en la pagina de MDN dice que el audio se manda a un servidor*

Respuesta 2 de la IA

Tienes razón, me equivoqué. Según MDN, **de forma predeterminada** el reconocimiento de voz en la web usa un **motor en un servidor**: el audio se envía a un servicio web para procesarlo, y por eso no funciona sin internet.

Existe una opción para hacer el reconocimiento **en el dispositivo** (processLocally), que requiere instalar el paquete de idioma en el navegador; en ese caso el audio no sale del equipo.

> Para el juez, lo correcto sería decir que el prototipo usa el servicio del navegador, que el audio no se guarda en el sistema y que el procesamiento local es una mejora futura.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, "Using the Web Speech API" (developer.mozilla.org).
Resultado	**Corregido** La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo.

Registro 89 · Cómo citar herramientas de IA en APA 7

Fecha	jueves 29 de octubre de 2026	**Hora**	19:02 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5.5)	**Etapa**	Uso ético de la IA
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *como se cita en APA 7 una herramienta de IA como chatgpt o claude si la usamos en un trabajo?*

Respuesta de la IA

> Según la guía de **APA Style**, se cita al **autor de la herramienta** (la empresa) y al modelo como un programa:
>
> **Formato general:**
> Empresa. (Año de la versión). *Nombre de la herramienta* (versión) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. URL
>
> **Ejemplo oficial de APA:**
> OpenAI. (2023). *ChatGPT* (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat
>
> **Cita en el texto:** (OpenAI, 2023).
>
> **Recomendaciones:**
>
> - Describir en la metodología cómo se usó la herramienta e incluir el prompt utilizado.
> - Las respuestas completas pueden ponerse en un anexo.
> - Para datos o afirmaciones concretas, citar la fuente original y no la IA.

Fuente de verificación	APA Style, "How to cite ChatGPT" (apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt).
Resultado	**Coincide** El formato y el ejemplo coinciden con la guía oficial de APA. Se usó para elaborar este anexo.

Registro 90 · Procesamiento de lenguaje natural clínico			
Fecha	sábado 31 de octubre de 2026	**Hora**	12:15 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	**Etapa**	Trabajo futuro
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Prompt (mensaje enviado)

> *como podria el sistema sacar automaticamente los sintomas y medicamentos del texto dictado? para ponerlo en trabajo a futuro*

Respuesta de la IA

> Eso se logra con **procesamiento de lenguaje natural (PLN)**, en particular con el **reconocimiento de entidades nombradas (NER)**, que identifica en un texto palabras de ciertas categorías, como síntomas, enfermedades, medicamentos y dosis.
>
> **Posibles enfoques:**
>
> - **Reglas y diccionarios:** buscar en el texto palabras de un catálogo (por ejemplo, de medicamentos). Es sencillo, pero limitado.
> - **Modelos entrenados para español clínico:** existen modelos y corpus de investigación para el español médico, por ejemplo, los desarrollados por el Barcelona Supercomputing Center.
> - **Modelos de lenguaje grandes:** pueden extraer información, pero requieren revisión humana y cuidado con la privacidad si se usan servicios externos.
>
> **Importante:** cualquier extracción automática debe ser revisada y confirmada por el médico antes de guardarse en el expediente.

Fuente de verificación	Jurafsky y Martin, Speech and Language Processing, capítulo de NER; publicaciones del Barcelona Supercomputing Center sobre PLN biomédico en español (bsc.es).
Resultado	**Coincide** Los conceptos coinciden con la bibliografía. Se incluyó en el protocolo solo como trabajo futuro.

3. Discrepancias detectadas

No.	Fecha	Modelo	Tema	Discrepancia y corrección
06	14/04/2026	Claude (Sonnet 4.6)	Conservación del expediente clínico	La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma.
14	04/05/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Protección de datos personales de salud	La IA citó la ley de 2010 y al INAI. Al verificar en el DOF se confirmó que el 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva LFPDPPP que abrogó la de 2010, y que las funciones del INAI pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se citó la ley vigente.
28	03/06/2026	Claude (Opus 4.8)	Componentes de XAMPP	La IA indicó que la "M" corresponde a MySQL. En el sitio oficial se verificó que las versiones actuales de XAMPP incluyen MariaDB, un sistema compatible con MySQL. En el protocolo se aclaró que se usó MariaDB, compatible con MySQL. El resto de la información coincide.
33	16/06/2026	Claude (Sonnet 4.6)	Breakpoints de Bootstrap 5	La IA indicó que el breakpoint xl empieza en 1140 px. En la documentación oficial, xl empieza en 1200 px; 1140 px es el ancho máximo del contenedor en ese tamaño. Se usó el valor oficial.
37	24/06/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Web Speech API y compatibilidad	La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge.
67	10/09/2026	Claude (Sonnet 5)	Número de usuarios para pruebas de usabilidad	La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña.
73	24/09/2026	Claude (Opus 5.5)	Referencias en formato APA 7	Las dos referencias de las normas son correctas. Los dos artículos sugeridos no se encontraron en ninguna base de datos; la propia IA reconoció que podían ser inexistentes. Se descartaron y solo se usaron fuentes localizadas y leídas por el equipo.
77	28/09/2026	Claude (Opus 5.5)	Beneficios ambientales de la digitalización	Los beneficios cualitativos coinciden con la literatura revisada. La IA no indicó de dónde salía la cifra de 20,000 hojas y 2.4 árboles, y el equipo no la encontró en ninguna fuente verificable, por lo que no se incluyó en el protocolo. El beneficio ambiental se redactó solo de forma cualitativa.

No.	Fecha	Modelo	Tema	Discrepancia y corrección
79	01/10/2026	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	Registro del software ante INDAUTOR	La IA dijo que el registro es obligatorio para tener derechos. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección existe desde que la obra se crea y se fija en un soporte; el registro no es obligatorio, pero sirve como prueba de autoría. Se usó la información correcta.
88	27/10/2026	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	Privacidad del audio en el dictado	La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo.

Los errores encontrados fueron de cuatro tipos: **datos normativos o legales incorrectos** (periodo de conservación del expediente y registro de software), **información desactualizada** (ley de protección de datos abrogada en 2025 y componentes actuales de XAMPP), **datos técnicos imprecisos** (breakpoints de Bootstrap, compatibilidad de navegadores y tratamiento del audio en el dictado) y **referencias o cifras inexistentes o mal citadas** (artículos inventados, una cifra ambiental sin fuente y un porcentaje mal citado). Ninguno llegó al protocolo, gracias a la verificación con fuentes primarias.